



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

B A C H E L O R A R B E I T

Störungen von Operatorhalbgruppen

ausgeführt am

Institut für
Analysis und Scientific Computing
TU Wien

unter der Anleitung von

Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Harald Woracek

durch

Daniel Weichhart

Matrikelnummer: 12207788

Untertiefenbach 8
3071 Böheimkirchen

Wien, am 1.08.2025

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Wien, am Datum

Name des Autors

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Halbgruppentheorie	3
2.1	Halbgruppen auf $[0, \infty)$	3
2.2	Halbgruppen auf $(0, \infty)$	5
2.3	Lokal Regularisierte Halbgruppen	8
2.4	Analytische Halbgruppen	10
3	Ein Störungstheorem auf Banachräumen	12
4	Ein Störungstheorem auf Hilberträumen	20
5	Ein Störungstheorem für P_C-Halbguppen	27
6	Ein Störungstheorem für analytische Halbgruppen	33
	Literaturverzeichnis	38

1 Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Halbgruppen von Operatoren. Eine solche Operatorhalbgruppe dient dazu, je nach der konkreten Auslegung, das abstrakte Cauchyproblem

$$x'(t) = Ax(t), \quad x(0) = x_0$$

für einen gegebenen linearen Operator A zu lösen. In diesem Fall soll der Erzeuger der Lösungshalbgruppe $T(t)$ der Operator A sein. Im Falle eines beschränkten Operators A wird ein Cauchyproblem dieser Form von e^{At} gelöst. C_0 -Halbgruppen verallgemeinern diesen Ausdruck für unbeschränkte A . Der Satz von Hille-Yosida 2.4 gibt eine vollständige Charakterisierung jener Operatoren A , welche Erzeuger einer Lösungshalbgruppe mit gewisser Regularität sind. Allerdings sind die Voraussetzungen dieses Satzes oft schwer überprüfbar, weshalb oft versucht wird, den Operator A als Summe $B + C$ von einfacher strukturierten Operatoren darzustellen. Es ist also eine interessante Fragestellung, wann die Summe von zwei Operatoren wieder eine Halbgruppe erzeugt. Ein hinreichendes Kriterium dafür gibt Satz 3.1. Satz 3.3 gibt zusätzlich ein hinreichendes Kriterium dafür, wann man ein gewisses Langzeitverhalten dieser Störungshalbgruppe erwarten kann. Falls das Kriterium aus Satz 3.1 allerdings noch immer zu schwer nachzuprüfen ist, so gibt uns Satz 5.3 ein anderes Kriterium dafür, dass die Summe von zwei Operatoren wieder eine Halbgruppe erzeugt. In diesem Fall gibt uns dieser Satz sogar eine Darstellung dieser neuen Halbgruppe mithilfe einer Integralgleichung.

Satz 4.1 hat deutlich schwächere Anforderungen an die einfacheren Operatoren B, C als die Sätze 3.1 und 5.3, dafür brauchen wir dort sogar einen Hilbertraum anstatt wie sonst einen Banachraum. Ferner gibt uns dieser Satz für die Lösungshalbgruppe $(S(t))_{t>0}$ eine deutlich schlechtere Regularität, da er nun undefiniert/unstetig in der 0 ist.

Teilweise kommt es vor, dass wir den Operator A nicht aus einer Störung eines einfacheren Erzeugers einer echten Halbgruppe darstellen können. In diesem Fall können wir allerdings noch immer versuchen, das Cauchyproblem

$$(x)'(t) = Ax(t), \quad x(0) = Cx_0$$

mit einem injektiven Operator C zu lösen. Als Lösungshalbgruppe können wir dann allerdings nicht mehr eine echte Halbgruppe, sondern nur noch eine sogenannte C -regularisierte Halbgruppe erwarten. Diese Klasse von Cauchyproblemen können wir nun auch nur lokal anstatt global in der Zeit betrachten und insbesondere muss der Operator A nun nicht mehr dicht definiert sondern nur auf $\text{ran}(C)$ definiert sein. Die Intuition dahinter ist es, Ausdrücke der Form Ce^{At} für nicht notwendigerweise bijektive C zu verallgemeinern. Allerdings gibt es auch lokal C -regularisierte Halbgruppen, welche nicht die Form $CS(t)$ mit einer C_0 -Halbgruppe $S(t)$. Die Sätze 5.2 und 5.1 geben in diesem Fall hinreichende Bedingungen. Bei Satz 5.1 handelt es sich dabei auch um eine multiplikative statt einer additiven Störung.

Oft ist es auch von Interesse, nur eine gewisse Teilklasse an Halbgruppen zu betrachten, sogenannte analytische Halbgruppen. Diese haben besonders gute Regularitätseigenschaften. Zum Beispiel sind sie unendliche oft differenzierbar für positive Zeiten, oder sie können auf einem Kreissektor analytisch fortgesetzt werden anstatt nur auf den nicht-negativen reellen Zahlen zu existieren". Satz 6.2 gibt ein hinreichendes Kriterium dafür, dass ein modifizierter Erzeuger wieder Erzeuger einer analytischen Halbgruppe ist.

In dieser Arbeit werden wir folgende Notationen verwenden: für einen Banachraum $(X, \|\cdot\|)$ bezeichnen wir mit $\mathcal{B}(X)$ die Menge aller beschränkten und mit $\mathcal{C}(X)$ die abgeschlossen, dicht definierten Operatoren auf X . Mit $\mathcal{L}(X)$ betiteln wir die Menge aller linearen Operatoren von einem Teilraum von X auf X . Mit $\mathcal{B}_s(X)$ die Menge aller beschränkten Operatoren auf X , ausgestattet mit der starken Operatortopologie. Die Operatornorm bezeichnen wir ebenfalls mit $\|\cdot\|$, wenn dies zu keiner Verwirrung führt. Für einen linearen Operator $A \in \mathcal{C}(X)$ bezeichnen wir mit $D(A)$ seinen Definitionsbereich, mit $\sigma(A)$ sein Spektrum und mit $\rho(A)$ seine Resolventenmenge. Für $\lambda \in \rho(A)$ bezeichnen wir seine Resolvente als $R_A(\lambda) := (A - \lambda)^{-1}$. Im Abschnitt zwei wiederholen wir alle notwendigen Begriffe aus der Halbgruppentheorie im Detail.

2 Halbgruppentheorie

2.1 Halbgruppen auf $[0, \infty)$

Folgende Resultate sind aus der Standardliteratur übernommen (siehe z.B. [MW18; BHL25; BM24]).

Definition 2.1. Eine Funktion $T : [0, \infty) \rightarrow \mathcal{B}(X)$ heißt stark-stetige Halbgruppe oder C_0 -Halbgruppe, wenn folgendes gilt:

- i) $T(t)T(s) = T(t+s)$,
- ii) $T(0) = I$,
- iii) $\forall x \in X : \lim_{t \searrow 0} \|T(t)x - x\| = 0$.

Wir bezeichnen eine C_0 -Halbgruppe auch als $(T(t))_{t \geq 0}$

Definition 2.2. Ein Operator A heißt infinitesimaler Erzeuger der C_0 -Halbgruppe $T(t)_{t \geq 0}$ wenn gilt:

- i) $D(A) = \{x \in X : \lim_{t \searrow 0} \frac{1}{t}(T(t)x - x) \text{ existiert}\}$,
- ii) $Ax = \lim_{t \searrow 0} \frac{1}{t}(T(t)x - x)$.

Manchmal werden wir für eine von A erzeugte Halbgruppe die Notation $(T_A(t))_{t \geq 0}$ oder T_A verwenden.

Lemma 2.3. Sei $T(t)_{t \geq 0}$ eine C_0 -Halbgruppe mit infinitesimalen Erzeuger A , dann gilt:

- i) $A \in \mathcal{C}(X)$,
- ii) $\exists M > 0, \gamma \in \mathbb{R} : \|T(t)\| \leq Me^{\gamma t}$,
- iii) $\forall x \in X : t \rightarrow T(t)x$ ist stetig.
- iv) $\forall \lambda, \operatorname{Re}(\lambda) > \gamma_0$ gilt $\lambda \in \rho(A)$ und

$$R_A(\lambda) = - \int_0^\infty e^{-\lambda t} T(t) dt.$$

Mit γ_0 betiteln wir das Infimum aller γ , sodass ii) erfüllt werden kann.

Satz 2.4. (Hille-Yosida) Sei $A \in \mathcal{C}(X)$, $M > 0$ und $\gamma \in \mathbb{R}$, dann sind äquivalent:

- i) A ist der infinitesimale Erzeuger einer C_0 -Halbgruppe, welche der Abschätzung $\|T(t)\| \leq Me^{\gamma t}$ genügt.

ii) $(\gamma, \infty) \subseteq \rho(A)$ und $\forall n \in \mathbb{N}, \lambda > \gamma$:

$$\|R_A(\lambda)^n\| \leq \frac{M}{(\lambda - \gamma)^n}. \quad (2.1)$$

Definition 2.5. Wir bezeichnen mit $G(M, \gamma)$ die Menge aller Operatoren, welche die Voraussetzungen des Satzes von Hille-Yosida mit den Konstanten M, γ erfüllen. Insbesondere ist $G(M, 0)$ die Menge der beschränkten Halbgruppen und $G(1, 0)$ die der Kontraktionshalbgruppen.

Definition 2.6. Seien A, B lineare Operatoren auf X , wobei ein γ existiert, sodass $[\gamma, \infty) \subseteq \rho(A) \cap \rho(B)$ gilt. Dann heißt

$$d_Y(A, B) := \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda^2 \|R_A(\lambda) - R_B(\lambda)\|$$

die Yosida-Distanz von A und B .

Man sieht leicht, dass es sich bei dieser Abbildung tatsächlich um eine Metrik handelt.

Definition 2.7. Sei A Erzeuger einer C_0 -Halbgruppe, dann definieren wir

$$A_\lambda := \lambda^2 R_A(\lambda) - \lambda = -\lambda A R_A(\lambda)$$

für hinreichend große $\lambda \in \mathbb{R}$. Die Familie $(A_\lambda)_\lambda$ wird Yosida-Approximation von A genannt.

Diese Approximation ist ein Baustein des Beweises vom Satz von Hille-Yosida und wir können uns auf folgende Eigenschaften berufen [MW18, Beweis von Satz 3.2.1]:

- i) $d_Y(A, B) = \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \|A_\lambda - B_\lambda\|$
- ii) A_λ ist ein beschränkter Operator und erzeugt eine C_0 -Halbgruppe, welche der Abschätzung $\|e^{tA_\lambda}\| \leq M e^{2\gamma t}$ genügt.
- iii) $\forall x \in D(A) : A_\lambda x \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} Ax$.
- iv) $e^{tA_\lambda} \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} T_A(t)$ in der starken Operatortopologie und kompakt in t .

Definition 2.8. Wir nennen eine C_0 -Halbgruppe $(T(t))_{t \geq 0}$ hyperbolisch, wenn es eine Zerlegung von X in eine direkte Summe $X_s \dot{+} X_u$ von abgeschlossenen, $(T(t))_{t \geq 0}$ -invarianten linearen Teilräumen und zwei positive Konstanten N, α gibt mit folgenden Eigenschaften:

- i) $\forall x \in X_s : \|T(t)x\| \leq N e^{-\alpha t} \|x\|$.
- ii) $T(t)|_{X_u}$ ist eine lineare Bijektion auf X_u .
- iii) $\forall x \in X_u : \|(T(t)|_{X_u})\| \geq N^{-1} e^{\alpha t} \|x\|$.

Falls $X_s = X$ ist, so nennen wir $(T(t))_{t \geq 0}$ asymptotisch stabil.

Die Abbildung $T(t)|_{X_u}$ nennen wir auch $T(t)_u$ mit der Inversen $T(-t)$.

Bemerkung 2.9. Falls unser Banachraum endlichdimensional ist, so fällt die hier präsentierte Definition mit dem Begriff einer asymptotisch stabilen Lösung $T(t)u_0$ eines linearen Systems $u_t(t) = Au(t)$ aus den ODEs zusammen, das ist also eine Verallgemeinerung dieses Begriffes auf unendlichdimensionale Systeme.

Bemerkung 2.10. Unsere Definition von hyperbolischen Halbgruppen ist offensichtlich äquivalent dazu, dass es eine stetige Projektion P und zwei positive Konstanten N, α gibt, sodass Folgendes erfüllt ist:

- i) $\forall t \geq 0 : PT(t) = T(t)P$
- ii) $T(t)|_{\ker(P)}$ ist ein Homöomorphismus auf $\ker(P)$, die Inverse wird $T(-t)$ genannt
- iii) Es gelten folgende Ungleichungen:
 $\forall x \in \text{ran}(P) : \|T(t)x\| \leq Ne^{-\alpha t}\|x\|.$
 $\forall x \in \ker(P) : \|T(-t)x\| \leq Ne^{-\alpha t}\|x\|.$

Lemma 2.11. Sei A Erzeuger einer C_0 -Halbgruppe $(T(t))_{t \geq 0}$ auf einem Hilbertraum, dann ist A^* Erzeuger der C_0 -Halbgruppe $T^*(t)_{t \geq 0}$

Beweis. Da die Abbildung $*$ isometrisch ist und $\sigma(A^*) = \overline{\sigma(A)}$ gilt, erzeugt A^* nach dem Satz von Hille-Yoshida eine C_0 -Halbgruppe $Q(t)_{t \geq 0}$. Nach dem Beweis vom Satz von Hille-Yosida (siehe z.B. [MW18, Satz 3.2.1]) gilt für alle $x, y \in D(A)$

$$\begin{aligned} \langle Q(t)x, y \rangle &= \langle \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{A^* \varepsilon t} x, y \rangle = \langle \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{A \varepsilon t^*} x, y \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle e^{A \varepsilon t^*} x, y \rangle = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle x, e^{A \varepsilon t} y \rangle = \langle x, \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{A \varepsilon t} y \rangle = \langle x, T(t)y \rangle = \langle T(t)x, y \rangle. \end{aligned}$$

Also ist $\forall x \in D(A) : Q(t)x = T^*(t)x$ und da $D(A)$ dicht in X liegt, gilt diese Gleichheit für alle $x \in X$. Also ist A^* der Erzeuger der C_0 -Halbgruppe $T^*(t)_{t \geq 0}$. $\square$

2.2 Halbgruppen auf $(0, \infty)$

Ziel dieses Kapitels ist es, die nötigen Vorbereitungen zu treffen, um Satz 4.1 aus [KW03] sinnvoll formulieren zu können und um einen Ausblick auf Halbgruppen, welche in der 0 nicht definiert bzw. durch die Definition $T(0) = \text{Id}$ nicht stark stetig sind zu geben.

Definition 2.12. Eine Funktion $S : (0, \infty) \rightarrow \mathcal{B}(X)$ heißt stark-stetige Halbgruppe auf $(0, \infty)$ oder I -Halbgruppe, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- i) $\forall s, t > 0 : S(s)S(t) = S(t+s)$
- ii) $\forall x \in X : S(t)x$ ist stetig als Funktion von $\mathbb{R}^+$ nach X .
- iii) $T \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^+, \mathcal{B}(X))$ und $\exists M > 0, \omega \in \mathbb{R} \forall t > 0 :$

$$\left\| \int_0^t S(s)ds \right\| \leq Me^{\omega t}.$$

Wir bezeichnen eine I -Halbgruppe auch als $(S(t))_{t > 0}$.

Die in Definition 2.12 beschriebenen Objekte werden in der Literatur auch manchmal als Laplace-transformierbare Halbgruppen oder lokal-integrierbare Halbgruppen bezeichnet, wobei der Begriff stark-stetige Halbgruppe auf $(0, \infty)$ für Funktionen, welche nur i) und ii)

erfüllen, verwendet wird. Wir machen diese Unterscheidung allerdings nicht, da die Laplace-Transformation (wie Proposition 2.14 zeigt) ein wichtiges Werkzeug für uns sein wird. Teilweise wird in der Literatur bei integrierbaren Halbgruppen auch sowohl die Bedingung *ii*) als auch die Ungleichung in Bedingung *iii*) mit der starken Stetigkeit von $\int_0^t S(s) ds$ ersetzt.

Beispiel 2.13. Sei $T(t)_{t \geq 0}$ eine C_0 -Halbgruppe, dann ist $T(t)_{t > 0}$ eine I -Halbgruppe, da für $\gamma > 0$

$$\left\| \int_0^t T(s) ds \right\| \leq \int_0^t \|T(s)\| ds \leq \int_0^t M e^{\gamma s} ds = M \frac{e^{\gamma t} - 1}{\gamma} \leq \frac{M}{\gamma} e^{\gamma t}$$

gilt, $T(t)_{t > 0}$ eine I -Halbgruppe.

Mithilfe von folgendem Resultat aus [ABHN01, Proposition 1.4.5] können wir nun weitere Begriffe aus der Theorie der C_0 -Halbgruppen auf stark-stetige Halbgruppen auf $(0, \infty)$ verallgemeinern.

Proposition 2.14. Sei $S(t)_{t > 0}$ eine stark-stetige Halbgruppe auf $(0, \infty)$, dann existiert für alle $\lambda > \omega$ die Laplace-Transformation

$$L_S(\lambda) := \int_0^\infty e^{-\lambda t} S(t) dt$$

und $L_S(\lambda)_{\lambda > \omega}$ erfüllt die Resolventengleichung.

Beweis. Wir definieren $L_S(\lambda, s) := \int_0^s e^{-\lambda s} S(s) ds$. Dann gilt

$$L_S(\lambda, t) = \int_0^t e^{-(\lambda-\omega)s} e^{-\omega s} S(s) ds = e^{-(\lambda-\omega)t} L_S(\omega, t) + \int_0^t e^{-(\lambda-\omega)s} L_S(\omega, s) ds.$$

Durch das Anwenden der Norm und wegen $\|L_S(\lambda, t)\| \leq M e^{\lambda t}$ erhalten wir:

$$\begin{aligned} \|L_S(\lambda, t)\| &= \|e^{-(\lambda-\omega)t} L_S(\omega, t) + \int_0^t e^{-(\lambda-\omega)s} L_S(\omega, s) ds\| \leq \\ &\|e^{-(\lambda-\omega)t} L_S(\omega, t)\| + \int_0^t \|e^{-(\lambda-\omega)s} L_S(\omega, s)\| ds \leq \\ &e^{-(\lambda-\omega)t} M e^{\omega t} + \int_0^t e^{-(\lambda-\omega)s} M e^{\omega s} ds = \\ &M e^{-\lambda t} + M \frac{1 - e^{-\lambda t}}{\lambda} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{M}{\lambda}. \end{aligned}$$

Also ist $\|L_S(\lambda, t)\|$ gleichmäßig beschränkt und $L_S(\lambda)$ nach dem Satz der majorisierten Konvergenz wohldefiniert.

Ferner gilt

$$\begin{aligned}
 L_S(\lambda) - L_S(\mu) &= \int_0^\infty (e^{-\lambda t} - e^{-\mu t}) S(t) dt = \\
 &= \int_0^\infty (\mu - \lambda) \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} e^{-\mu s} S(t) ds dt = \\
 &= (\mu - \lambda) \int_0^\infty \int_s^\infty e^{-\lambda(t-s)} e^{-\mu s} S(t) dt ds = \quad (\text{Fubini}) \\
 &= (\mu - \lambda) \int_0^\infty e^{-\mu s} \int_0^\infty e^{-\lambda r} S(r+s) dr ds = \quad (r = t - s) \\
 &= (\mu - \lambda) \int_0^\infty e^{-\mu s} S(s) \int_0^\infty e^{-\lambda r} S(r) dr ds = (\mu - \lambda) L_S(\mu) L_S(\lambda).
 \end{aligned}$$

□

Definition 2.15. Sei $S(t)_{t>0}$ eine I -Halbgruppe und $A \in \mathcal{L}(X)$. Wir nennen A einen Erzeuger von $(S(t))_{t>0}$, wenn es ein $\omega \in \mathbb{R}$ gibt, sodass

$$(\omega, \infty) \subseteq \rho(A), \quad \forall \lambda > \omega : L_S(\lambda) = -R_A(\lambda)$$

Aufgrund der Resolventen ist der Erzeuger einer I -Halbgruppe, wenn er existiert, eindeutig. Tatsächlich existiert so ein Erzeuger für jede I -Halbgruppe, da wir dieses Resultat allerdings nicht benötigen, gehen wir hier nicht weiter darauf ein und verweisen bei Interesse auf [ABHN01, Chapter 3.2].

Lemma 2.16. Sei $(S(t))_{t>0}$ eine I -Halbgruppe und A ein Erzeuger, dann gilt:

$$i) \ S(t)D(A) \subseteq D(A) \text{ und } \forall x \in D(A) : AS(t)x = S(t)Ax.$$

$$ii) \ \forall x \in D(A), t > 0 \text{ gilt: } S(t)x - x = \int_0^t S(s)Ax \, ds.$$

Beweis. $i)$ Sei $x \in D(A)$, dann gibt es $y \in X : x = L_S(\lambda)y$. Also ist $S(t)x = S(t)L_S(\lambda)y = L_S(\lambda)S(t)y$. Wegen $\text{ran}(L_S(\lambda)) = D(A)$ ist $D(A)$ also $S(t)$ -invariant. Die Operatoren kommutieren, da $A = -(L_S(\lambda)^{-1} - \lambda)$ gilt und S mit $L_S(\cdot)$ tauscht.

$ii)$ Wir wenden die Laplace-Transformation auf beiden Seiten an

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty e^{-\lambda t} (S(t)x - x) dt &= -R_A(\lambda)x - \frac{x}{\lambda}, \\
 \int_0^\infty e^{-\lambda t} \int_0^t S(s)Ax \, ds dt &= \int_0^\infty \int_s^\infty e^{-\lambda t} S(s)Ax \, dt ds = \quad (\text{Fubini}) \\
 &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\lambda(r+s)} S(s)Ax \, dr ds = \quad (t = r + s) \\
 &= \lambda^{-1} \int_0^\infty e^{-\lambda s} S(s)Ax \, ds = -\lambda^{-1} R_A(\lambda)Ax.
 \end{aligned}$$

Wegen $R_A(\lambda)x + \frac{x}{\lambda} = \lambda^{-1}R_A(\lambda)Ax$ und der Eindeutigkeit von Laplace-Transformationen stimmen beide Seiten fast überall überein, da beide Seiten stetig sind gilt die Gleichheit überall. □

2.3 Lokal Regularisierte Halbgruppen

In diesem Kapitel wollen wir einen Ausblick über lokal regularisierte Halbgruppen geben um die Sätze 5.1 und 5.2 formulieren und beweisen können. Weitere Literatur ist z.B. in [DeL94] zu finden, daraus stammt auch Lemma 2.21.

Definition 2.17. Sei $C \in \mathcal{B}(X)$ injektiv und $T > 0$. Eine Funktion $U := [0, T] \rightarrow \mathcal{B}(X)$ heißt lokale C -regularisierte Halbgruppe oder P_C -Halbgruppe, wenn folgendes gilt:

- i) $\forall s, t, s+t \leq T : U(s+t)C = U(s)U(t)$ und $T(0) = C$
- ii) $\forall x \in X : U(t)x$ ist stetig in t

Wir bezeichnen eine P_C -Halbgruppe auch als $(U(t))_{t \in [0, T]}$. Wir nennen eine P_C -Halbgruppe echte P_C -Halbgruppe, wenn sie nicht das Produkt einer C_0 -Halbgruppe mit einem Operator C ist. Tatsächlich existieren solche echten P_C -Halbgruppen. Obwohl dieses Resultat für die restliche Arbeit nebensächlich ist, wollen wir folgendes Beispiel aus [DP87, §7] zeigen.

Beispiel 2.18. Wir betrachten den Hilbertraum $X = L^2(\mathbb{R})$ und den beschränkten injektiven Operator $Cf(x) := e^{-x^2}f(x)$. Dann ist die Familie

$$U(t)f(x) := e^{xt}e^{-x^2}f(x), \quad t \geq 0$$

eine P_C -Halbgruppe. Die Halbgruppeneigenschaft ist dabei offensichtlich erfüllt. Die Beschränktheit sowie die starke Stetigkeit sind eine direkte Konsequenz aus dem Satz der majorisierten Konvergenz. Allerdings gilt

$$\|U(t)\| = \sup\{e^{tx-x^2} : x \in \mathbb{R}\} = e^{\frac{t^2}{4}}.$$

Unter der Annahme, dass es eine C_0 -Halbgruppe gäbe, welche $CT(t) = U(t)$ erfülle, so müsste

$$e^{\frac{t^2}{4}} = \|U(t)\| = \|CT(t)\| \leq \|C\| Me^{\gamma t}$$

für alle $t \geq 0$ gelten, was ein Widerspruch ist. Also ist $U(t)_{t \geq 0}$ eine echte P_C -Halbgruppe.

Definition 2.19. Ein Operator A heißt Erzeuger einer P_C -Halbgruppe $(U(t))_{t \in [0, T]}$ wenn folgendes gilt:

- i)
 - ii)
- $$D(A) = \left\{ x \in X : \exists y \in \text{ran}(C) : y = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)x - Cx}{t} \right\},$$
- $$\forall x \in D(A) : Ax = C^{-1} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)x - Cx}{t}.$$

In diesem Fall sagen wir auch, dass A die P_C -Halbgruppe $(U(t))_{t \in [0, T]}$ erzeugt.

Lemma 2.20. Sei A ein Erzeuger einer P_C -Halbgruppe $(U(t))_{t \in [0, T]}$, dann gilt:

- i) $\forall x \in D(A) : U(t)x \in D(A)$ und $U(t)Ax = AU(t)x$
- ii) $\forall x \in X : \int_0^t U(s)x ds \in D(A)$ und $A \int_0^t U(s)x ds = U(t)x - Cx$
- iii) $\forall x \in D(A) : A \int_0^t U(s)x ds = \int_0^t U(s)Ax ds$
- iv) A ist abgeschlossen
- v) $\forall x \in D(A) : ACx = CAx$
- vi) $\forall x \in D(A) : \frac{d}{dt}U(t)x = AU(t)x$
- vii) $\forall \lambda \in \mathbb{R} : A - \lambda$ erzeugt die P_C -Halbgruppe $(e^{\lambda t}U(t))_{t \in [0, T]}$.

Für den Beweis gehen wir ähnlich zu [MW18, Satz 3.1.7] vor.

Beweis. i), ii), iii) Wir betrachten die beschränkten Operatoren $A_t x := C^{-1} \frac{U(t)x - Cx}{t}$ und $I_t x := \frac{1}{t} \int_0^t U(s)x ds$. Man beachte, dass $I_t x$ wohldefiniert ist, da $U(t)x$ stetig ist. Ferner gilt:

$$\|I_t x - Cx\| = \left\| \frac{1}{t} \int_0^t U(s)x - Cx ds \right\| \leq \frac{1}{t} \int_0^t \|U(s)x - Cx\| ds \leq \max_{s \in [0, t]} \|U(s)x - Cx\| \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

Es gilt außerdem: $A_s I_t x = A_t I_s x$, da

$$\begin{aligned} st A_s I_t x &= C^{-1} (U(s) - C) \int_0^t U(r)x dr = \\ &= C^{-1} \int_0^t (U(r+s) - U(r))Cx dr = \\ &= C^{-1} \int_0^t U(r+s)Cx dr - C^{-1} \int_0^t U(r)Cx dr = \\ &= C^{-1} \int_s^{t+s} U(r)Cx dr - C^{-1} \int_0^t U(r)Cx dr = \\ &= C^{-1} \int_t^{t+s} U(r)Cx dr - C^{-1} \int_0^s U(r)Cx dr = \\ &\quad \text{(Es wird über die gleiche Menge integriert)} \\ &= C^{-1} \int_0^s (U(r+t) - U(r))Cx dr = \\ &= C^{-1} (U(t) - C) \int_0^s U(r)x dr = st A_t I_s x. \end{aligned}$$

Nun folgern wir: $\lim_{s \rightarrow 0} A_s I_t x = \lim_{s \rightarrow 0} A_t I_s x = A_t Cx$ für alle $x \in X$. Also ist $\text{ran}(I_t) \subseteq D(A)$. Für $x \in D(A)$ gilt, da I_s und A_t kommutieren, dass $I_s A x = A I_s x$ gilt, also iv). Analog geht das mit $U(t)$ und A , also ii).

iv) Sei $x_n \rightarrow x$ mit $Ax_n \rightarrow y$ gegeben, dann gilt da A_t beschränkt ist:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} A_t x &= \lim_{t \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} A_t x_n = \lim_{t \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} A I_t x_n = \\ \lim_{t \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} I_t A x_n &= \lim_{t \rightarrow 0} I_t \lim_{n \rightarrow \infty} A x_n = \lim_{t \rightarrow 0} I_t y = y. \end{aligned}$$

Also folgt $x \in D(A)$ und $Ax = y$. Es gilt

$$\int_0^t U(s) A x \, ds = t I_t A x = \lim_{s \rightarrow 0} t I_t A_s x = t A_t \lim_{s \rightarrow 0} I_s x = t A_t C x = U(t) x - C x.$$

v) Es gilt $CU(t) = U(0)U(t) = U(t+0)C = U(t)C$. Sei nun $x \in D(A)$, dann gilt:

$$\begin{aligned} C A x &= C C^{-1} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)x - Cx}{t} = C^{-1} \lim_{t \rightarrow 0} C \frac{U(t)x - Cx}{t} = \\ &= C^{-1} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)(Cx) - C(Cx)}{t} = A C x. \end{aligned}$$

vi) Da $U(s)Ax$ stetig in s ist, können wir

$$\int_0^t U(s) A x \, ds = U(t)x - Cx$$

ableiten und erhalten die gewünschte Aussage.

vii) Folgt direkt aus der Produktregel. □

Lemma 2.21. Sei $A \in \mathcal{L}(X)$ und $\Lambda \supseteq A$ wobei Λ Erzeuger einer P_C -Halbgruppe ist. Dann gilt $C^{-1}AC = \Lambda$ genau dann, wenn $C(D(\Lambda)) \subseteq D(A)$.

Beweis. Die Hinrichtung ist trivial.

Für die Rückrichtung betrachten wir den Operator $Bx = Ax$ mit $D(B) = C(D(\Lambda))$. Für $x \in D(\Lambda)$ gilt also $Cx \in D(B)$ und $BCx = \Lambda Cx = C\Lambda x$ nach Lemma 2.20 Teil v). Also gilt $x \in D(C^{-1}BC)$ und $C^{-1}BCx = \Lambda x$. Insgesamt gilt also:

$$\Lambda \subseteq C^{-1}BC \subseteq C^{-1}AC \subseteq C^{-1}\Lambda C = \Lambda$$

und das Lemma ist bewiesen. □

2.4 Analytische Halbgruppen

Ziel dieses Abschnitts ist es, einen Ausblick über analytische Halbgruppen zu geben, um Satz 6.2 zu beweisen. Einige dieser Definitionen und Resultate sind aus der Standardliteratur übernommen. Siehe z.B. [EN00].

Definition 2.22. Sei $\delta \in (0, \frac{\pi}{2}]$ und $\Sigma_\delta := \{z \in \mathbb{C} : |\arg z| < \delta\}$. Eine Funktion $W : \Sigma_\delta \rightarrow \mathcal{B}(X)$ heißt analytische Halbgruppe mit Winkel δ oder nur analytische Halbgruppe wenn folgendes gilt:

- i) $W(0) = \text{Id}$ und $\forall \xi, \zeta \in \Sigma_\delta : W(\xi)W(\zeta) = W(\xi + \zeta)$
- ii) Die Abbildung $z \rightarrow T(z)$ ist analytisch auf Σ_δ
- iii) $\forall 0 < \delta' < \delta, x \in X : T(\cdot)x$ ist stetig auf $\Sigma_{\delta'}$.

Wir betiteln eine analytische Halbgruppe auch als $(W(z))_{z \in \Sigma_\delta}$. Falls $\|W(\cdot)\|$ zusätzlich für alle $0 < \delta' < \delta$ auf $\Sigma_{\delta'}$ beschränkt ist, so nennen wir $(W(z))_{z \in \Sigma_\delta}$ beschränkte analytische Halbgruppe.

Da jede analytische Halbgruppe auch C_0 -Halbgruppe ist, müssen wir keinen neuen Begriff für den Erzeuger diskutieren.

Definition 2.23. Sei $A \in \mathcal{C}(X)$. Dann heißt A sektorieller Operator zum Winkel δ , wenn

- i) $\Sigma_{\frac{\pi}{2}+\delta} \setminus \{0\} \subseteq \rho(A)$
- ii) $\forall \varepsilon \in (0, \delta) \exists M = M_\varepsilon : \forall \lambda \in \Sigma_{\frac{\pi}{2}+\delta-\varepsilon} \setminus \{0\} :$

$$\|R_A(\lambda)\| \leq \frac{M}{|\lambda|}$$

Lemma 2.24. Sei $(W(z))_{z \in \Sigma_\delta}$ eine analytische Halbgruppe, dann gibt es $M \geq 1, \gamma \in \mathbb{R}$ mit $\|W(z)\| \leq Me^{\gamma|z|}$

Beweis. Wir gehen analog zum Beweis für C_0 -Halbgruppen vor.

Wegen der starken Stetigkeit in der 0 sind wir nach dem Satz von Banach-Steinhaus auf einer Nullumgebung $B_r(0) \cap \Sigma_\delta$ durch ein C beschränkt. Für $z \in \Sigma_\delta$ gibt es ein eindeutiges n mit $(n-1)r < |z| \leq nr$. Es gilt $\|W(z)\| = \|W(\frac{z}{n})^n\| \leq \|W(\frac{z}{n})\|^n \leq C^n \leq CC^{\frac{|z|}{\delta}} = Ce^{\frac{1}{\delta} \log(C)|z|}$. Mit $M := C$ und $\gamma := \frac{1}{\delta} \log(C)$ gilt die Behauptung. $\square$

3 Ein Störungstheorem auf Banachräumen

Ziel in diesem Kapitel wird sein, die beiden in [BHL25] Theoreme 3.1 und 3.3 über Störungen von Halbgruppen auszuarbeiten.

Satz 3.1. Sei $A \in G(M, \gamma)$ und $C \in \mathcal{L}(X)$. Wenn

$$i) \ D(A) \subseteq D(C)$$

$$ii) \ \exists K > 0 \ \forall \eta > \gamma :$$

$$\|CR_A(\eta)\| \leq \frac{K}{\eta - \gamma} \quad (3.1)$$

gilt, dann ist $A + C \in G(M, \gamma + MK)$.

Definition 3.2. Die Menge aller $C \in \mathcal{L}(X)$, welche die Voraussetzungen von Satz 3.1 erfüllen, nennen wir $\mathcal{GL}_A$, welche wir mit der Abbildung $\|C\|_A := M^{-1} \sup_{\eta > \gamma} \|(\eta - \gamma)CR_A(\eta)\|$ versehen.

Man beachte, dass diese Menge ein Vektorraum und die Abbildung eine Norm ist, da sie, da $R_A(\eta)$ injektiv nach $D(A)$ abbildet, definit ist. Die restlichen Axiome einer Norm sind leicht zu sehen.

Satz 3.3. Sei $A \in G(M, \gamma)$, $C_1 \in \mathcal{GL}_A$ und T_{A+C_1} hyperbolisch (asymptotisch stabil). Dann gibt es ein $\bar{\varepsilon}_{C_1}$, sodass für alle $C_2 \in \mathcal{GL}_A$ mit $\|C_1 - C_2\|_A < \bar{\varepsilon}_{C_1}$ auch T_{A+C_2} hyperbolisch (asymptotisch stabil) ist. In beiden Fällen kann $\|C_1 - C_2\|_A$ mit $d_Y(A + C_1, A + C_2)$ ersetzt werden.

Beweis von Satz 3.1. Wir führen den Beweis dieses Satzes in drei Schritten, zuerst für den Fall $M = 1$, dann für den Fall $\gamma = 0$, und schließlich führen wir diese Fälle zusammen.

i) $M = 1$:

Zuerst zeigen wir $\rho(A + C) \supseteq (K + \gamma, \infty)$

Sei $\eta > K + \gamma$, also $\eta \in \rho(A)$. Dann gilt durch Ausmultiplizieren:

$$((A + C) - \eta)R_A(\eta) = AR_A(\eta) - \eta R_A(\eta) - CR_A(\eta) = \text{Id} - CR_A(\eta) \quad (3.2)$$

$$(A + C) - \eta = [\text{Id} - CR_A(\eta)](A - \eta) \quad (3.3)$$

also ist $\eta - A + C$ beschränkt invertierbar genau dann wenn $\text{Id} - CR_A(\eta)$ beschränkt invertierbar ist. Wegen unserer Wahl von η und Voraussetzung ii) ist $\|CR_A(\eta)\| < 1$, also ist 1 in der Resolventenmenge und $\text{Id} - CR_A(\eta)$, und damit $\eta - A + C$ invertierbar. Insbesondere ist der Operator abgeschlossen, da seine Resolventenmenge nichtleer ist.

Nun zeigen wir die Ungleichung im Satz von Hille-Yosida, da wir auf $M = 1$ kommen werden, wird es reichen, die Ungleichung für $n = 1$ zu zeigen. Sei also $\eta > K + \gamma$. Wir sehen durch Multiplikation von rechts mit $R_{A+C}(\eta)$ an Gleichung (3.2):

$$R_{A+C}(\eta) - R_A(\eta) = R_{A+C}(\eta)CR_A(\eta) \quad (3.4)$$

und damit $R_{A+C}(\eta)[\text{Id} - CR_A(\eta)] = R_A(\eta)$.

Da $\|CR_A(\eta)\| \leq \frac{K}{\eta - \gamma} < 1$ ist gilt $\sigma(\text{Id} - CR_A(\eta)) \subseteq B_{\frac{K}{\eta - \gamma}}(-1)$. Also ist $B_{1 - \frac{K}{\eta - \gamma}}(0)$ disjunkt zu $\sigma(\text{Id} - CR_A(\eta))$. Mit dem Spektralabbildungssatz und $\|A\| \geq r_\sigma(A)$ gilt also, da $\text{Id} - CR_A(\eta)$ Invertierbar ist:

$$\|[\text{Id} - CR_A(\eta)]^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - K/(\eta - \gamma)}. \quad (3.5)$$

Mit dem gesammelten Wissen ergibt sich:

$$\|R_{A+C}(\eta)\| = \|R_A(\eta)[\text{Id} - CR_A(\eta)]^{-1}\| \leq \frac{1}{\eta - \gamma} \frac{1}{1 - K/(\eta - \gamma)} = \frac{1}{\eta - (\gamma + K)}.$$

Der Satz von Hille-Yosida liefert also $A + C \in G(1, \gamma + K)$.

ii) $\gamma = 0$:

Die Abbildung $|x|_A := \sup_{t \geq 0} \|T_A(t)x\|$ ist eine Norm, welche die Ungleichungen $\|x\| \leq |x|_A \leq M\|x\|$ erfüllt und ist damit eine zu $\|\cdot\|$ äquivalente Norm ist. Wegen

$$|T(t)x|_A = \sup_{s \geq 0} \|T_A(s)T_A(t)x\| = \sup_{s \geq t} \|T_A(s)x\| \leq |x|_A$$

wird $(T(t))_{t \geq 0}$ zu einer Kontraktionshalbgruppe auf dem Banachraum $(X, |\cdot|_A)$. Für $\eta > 0$ gilt:

$$|CR_A(\eta)|_A \leq M\|CR_A(\eta)\| \leq \frac{MK}{\eta}\|x\| \leq \frac{MK}{\eta}|x|_A$$

Wir wenden nun den Fall $M = 1$ im Raum $(X, |\cdot|_A)$ berufen und erhalten, dass $A + C$ eine C_0 -Halbgruppe T_{A+C} auf dem Raum $(X, |\cdot|_A)$ erzeugt, welche der Ungleichung $|T_{A+C}(t)|_A \leq e^{MKt}$ genügt. Damit folgt nun insgesamt für alle $x \in X$

$$\|T_{A+C}x\| \leq |T_{A+C}x|_A \leq e^{MKt}|x| \leq Me^{MKt}\|x\|$$

also ist $A + C \in G(M, MK)$.

iii) Sei nun der allgemeine Fall gegeben:

Da $e^{-\gamma t}$ eine gleichmäßig stetige Halbgruppe ist, sehen wir mithilfe der Produktregel [Kal23, Lemma 5.2.11], dass $Q(t) := e^{-\gamma t}T_A(t)$ eine C_0 -Halbgruppe mit Erzeuger $B := A - \gamma$ ist. Es gilt $\|Q(t)\| \leq M$, also können wir nun den zweiten Teil dieses Beweises auf die Halbgruppe $Q(t)$ anwenden da für $\eta > 0$:

$$\|CR_B(\eta)\| = \|CR_A(\eta + \gamma)\| \leq \frac{K}{\eta + \gamma - \gamma} = \frac{K}{\eta}$$

gilt. Wir erhalten eine Halbgruppe T_{B+C} mit Erzeuger $B + C = A - \gamma + C$. Durch erneutes anwenden der Produktregel sehen wir, dass die Halbgruppe $e^{\gamma t} T_{B+C} := T_{A+C}$ den Erzeuger $A + C$ hat (man beachte, dass $A + C$ abgeschlossen ist, da $A - \gamma + C$ nach den ersten beiden Teilen des Lemmas abgeschlossen ist). Da die Ungleichungen

$$\|T_{A+C}(t)\| = e^{\gamma t} \|T_{B+C}(t)\| \leq \|M e^{(\gamma + MK)t}\|$$

erfüllt sind, ist damit $A + C \in G(M, \gamma + MK)$.

□

Bevor wir den anderen Satz 3.3 beweisen können, benötigen wir noch einige Hilfsresultate.

Lemma 3.4. *Sei $A \in G(M, \gamma)$, $C_1, C_2 \in \mathcal{GL}_A$. Dann gilt:*

$$d_Y(A + C_1, A + C_2) \leq \|C_1 - C_2\|_A$$

Beweis. Mit Satz 3.1 sind $A + C_i$ Erzeuger von C_0 -Halbgruppen. Mit η groß genug gilt also:

$$\begin{aligned} R_{A+C_1}(\eta) - R_{A+C_2}(\eta) &= \\ R_{A+C_1}(\eta) - R_A(\eta) + R_A(\eta) - R_{A+C_2}(\eta) &\stackrel{(3.4)}{=} \\ R_{A+C_1}(\eta)C_1R_A(\eta) - R_{A+C_2}(\eta)C_2R_A(\eta) &= \\ R_{A+C_1}(\eta)(C_1R_A(\eta) - C_2R_A(\eta)) + (R_{A+C_1}(\eta) - R_{A+C_2}(\eta))C_2R_A(\eta) \end{aligned}$$

Daraus folgt nun, indem wir Normen und die bewiesenen Ungleichungen anwenden:

$$\begin{aligned} \|R_{A+C_1}(\eta) - R_{A+C_2}(\eta)\| &\leq \\ \|R_{A+C_1}(\eta)\| \cdot \|(C_1R_A(\eta) - C_2R_A(\eta))\| + \|(R_{A+C_1}(\eta) - R_{A+C_2}(\eta))\| \cdot \|C_2R_A(\eta)\| &\stackrel{(2.1);(3.1)}{\leq} \\ \frac{M}{\eta - (\gamma + M^2\|C_1\|_A)} \frac{\|C_1 - C_2\|_A}{M \cdot (\eta - \gamma)} + \|(R_{A+C_1}(\eta) - R_{A+C_2}(\eta))\| \cdot \frac{\|C_2\|}{M \cdot (\eta - \gamma)}. \end{aligned}$$

Nun gruppieren wir die $\|(R_{A+C_1}(\eta) - R_{A+C_2}(\eta))\|$ auf eine Seite, multiplizieren mit η^2 und erhalten:

$$\begin{aligned} \eta^2 \|(R_{A+C_1}(\eta) - R_{A+C_2}(\eta))\| \cdot \left(1 - \frac{\|C_2\|}{M \cdot (\eta - \gamma)}\right) &\leq \\ \frac{\eta^2}{\eta - (\gamma + M^2\|C_1\|_A)} \frac{\|C_1 - C_2\|_A}{(\eta - \gamma)}. \end{aligned}$$

Wegen $\lim_{\eta \rightarrow \infty} (1 - \frac{\|C_2\|}{M \cdot (\eta - \gamma)}) = 1$ können wir nun die Yosida-Distanz abschätzen:

$$\begin{aligned} d_Y(A + C_1, A + C_2) &= \\ \limsup_{\eta \rightarrow \infty} \eta^2 \|(R_{A+C_1}(\eta) - R_{A+C_2}(\eta))\| &= \\ \limsup_{\eta \rightarrow \infty} \eta^2 \|(R_{A+C_1}(\eta) - R_{A+C_2}(\eta))\| \cdot \left(1 - \frac{\|C_2\|}{M \cdot (\eta - \gamma)}\right) &\leq \\ \limsup_{\eta \rightarrow \infty} \frac{\eta^2}{\eta - (\gamma + M^2\|C_1\|_A)} \frac{\|C_1 - C_2\|_A}{(\eta - \gamma)} &= \\ \|C_1 - C_2\|_A \end{aligned}$$

□

Bevor wir unser nächstes Lemma formulieren und beweisen können, brauchen wir noch folgendes Resultat, siehe z.B. [Fri16, Prop. 1, 2, 3].

Lemma 3.5. *Sei T ein beschränkter Operator auf einem Banachraum und $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ mit rektifizierbarem Rand Γ und $\Gamma \subseteq \rho(T)$.*

Dann gilt:

i) *Es existieren stetige Projektionen P_Ω, P_{Ω^c} mit folgenden Eigenschaften:*

ii) $P_\Omega + P_{\Omega^c} = \text{Id}$.

iii) $TP_\Omega = P_\Omega T$ und $TP_{\Omega^c} = P_{\Omega^c} T$.

iv) $\sigma(TP_\Omega) \subseteq \Omega$, $\sigma(TP_{\Omega^c}) \subseteq \Omega^c$ wobei TP_Ω als Operator auf $\text{ran}(P_\Omega)$ betrachtet wird. (mit iii) ist $\text{ran}(P_\Omega)$ T -invariant).

v) $\sigma(T) = \sigma(TP_\Omega) \cup \sigma(TP_{\Omega^c})$.

Beweis. Wir führen diesen Beweis in mehreren Schritten. Zuerst definieren wir die Abbildungen und zeigen, dass es sich tatsächlich um Projektionen handelt, dann rechnen wir die restlichen Eigenschaften nach.

i) Da $T - \lambda$ als Polynom in λ holomorph (als operatorwertige Funktion) ist, ist $R_T(\lambda)$ auf $\rho(T)$ als Inverse einer holomorphen Funktion ebenfalls holomorph. Wir definieren

$$P_\Omega := \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma R_T(\lambda) d\lambda,$$

falls Ω beschränkt ist. Dies ist ein beschränkter Operator, da $\|R_T(\lambda)\|$ auf Γ beschränkt ist. Wegen dem Cauchyschen Integralsatz und da das Spektrum Kompakt ist gilt nun, dass es ein $\varepsilon > 0$ gibt, so dass

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma R_T(\lambda) d\lambda = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma'} R_T(\lambda) d\lambda$$

mit $\Gamma' \subset \rho(T)$ als Rand von $\Omega_\varepsilon := \{z \in \mathbb{C} : d(z, \Omega) < \varepsilon\} \supset \Omega$. Nun berechnen wir:

$$P_\Omega^2 = \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_\Gamma \int_{\Gamma'} R_T(\lambda) R_T(\eta) d\lambda d\eta = \quad (\text{Resolventengleichung})$$

$$\frac{1}{(2\pi i)^2} \int_\Gamma \int_{\Gamma'} \frac{R_T(\lambda) - R_T(\eta)}{\eta - \lambda} d\lambda d\eta = \quad (\text{Fubini})$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_\Gamma R_T(\lambda) d\lambda \int_{\Gamma'} \frac{d\eta}{\eta - \lambda} - \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{\Gamma'} R_T(\eta) d\eta \int_\Gamma \frac{d\lambda}{\eta - \lambda} = (\text{Cauchyscher Integralsatz}) \\ & \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma R_T(\lambda) d\lambda = P_\Omega. \end{aligned}$$

Also ist P_Ω eine beschränkte Projektion.

Sei nun Ω unbeschränkt. Wir definieren nun $\Gamma_R := \partial(B_R(0) \cap \Omega)$. Da $R_T(\lambda)$ auf $|\lambda| > \|T\|$ holomorph ist, stimmen die Integrale über Γ_R für $R > \|T\|$ überein und wir definieren

$$P_\Omega := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\|T\|+1}} R_T(\lambda) d\lambda$$

ii) Für $|\lambda| = R > \|T\|$ kann die $R_T(\lambda)$ in ihre Neumannsche Reihe entwickelt werden:

$$R_T(\lambda) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{T^n}{\lambda^{n+1}}.$$

Da die Konvergenz der Reihe in der Norm gleichmäßig in λ auf $\partial B_R(0)$ erfolgt gilt:

$$\begin{aligned} P_{\partial B_R(0)} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_R(0)} R_T(\lambda) d\lambda = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_R(0)} \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{T^n}{\lambda^{n+1}} d\lambda = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n \in \mathbb{N}} T^n \int_{\partial B_R(0)} \frac{1}{\lambda^{n+1}} d\lambda = \\ &= \frac{1}{2\pi i} T^0 2\pi i = \text{Id}. \end{aligned} \quad (\text{Residuensatz})$$

Mit dem Cauchyschen Integralsatz gilt nun $P_\Omega + P_{\Omega^c} = P_{\partial B_R(0)} = \text{Id}$.

iii) Trivial, da T mit seinen Resolventen vertauscht.

iv) Sei $\eta \in \Omega^c$, wir definieren:

$$S(\eta) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{R_T(\lambda)}{\eta - \lambda} d\lambda$$

Wegen

$$(T - \eta)R_T(\lambda) = \text{Id} - (\lambda - \eta)R_T(\lambda)$$

und dem Cauchyschen Integralsatz gilt nun:

$$(T - \eta)S(\eta) = S(\eta)(T - \eta) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\text{Id}}{\eta - \lambda} + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} R_T(\lambda) d\lambda = P_\Omega.$$

Also ist $\eta \in \rho(TP_\Omega)$. Der Beweis geht analog für Ω^c

v) Es gilt:

$$T - \lambda = P_\Omega(T - \lambda)P_\Omega + P_{\Omega^c}(T - \lambda)P_{\Omega^c}.$$

Also ist $T - \lambda$ invertierbar genau dann, wenn die Einschränkungen $TP_\Omega - \lambda$ und $TP_{\Omega^c} - \lambda$ invertierbar sind.

□

Die Projektionen P_Ω aus Lemma 3.5 werden auch Riesz-Projektoren genannt.

Lemma 3.6. Sei $(T(t))_{t \geq 0}$ eine C_0 -Halbgruppe auf einem Banachraum, dann gilt:

i) $(T(t))_{t \geq 0}$ ist asymptotisch stabil genau dann wenn $r_\sigma(T(1)) < 1$

ii) $(T(t))_{t \geq 0}$ ist hyperbolisch genau dann wenn $\sigma(T(1)) \cap \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} = \emptyset$

Beweis. i) Wir zeigen sogar die stärkere Aussage $r_\sigma(T(1)) = e^{\gamma_0}$. Wir wissen nach der Formel vom Spektralradius, dass

$$r_\sigma(T(1)) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \|T(1)^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T(1)^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T(n)\|^{\frac{1}{n}}$$

gilt.

Wir definieren

$$\alpha_0 := \inf_{t \geq 0} t^{-1} \log \|T(t)\| = \lim_{t \rightarrow \infty} t^{-1} \log \|T(t)\|$$

und behaupten $\alpha_0 = \gamma_0$. Dieses α_0 ist wohldefiniert, da für die Abbildung $t^{-1} \log \|T(t)\|$ folgendes gilt:

$$\begin{aligned} \frac{\log \|T(t)\|}{t} &\leq \frac{\log(\|T(kt_0)\| \cdot \|T(s)\|)}{kt_0 + s} = \frac{k \log \|T(t_0)\|}{kt_0 + s} + \frac{\|T(s)\|}{kt_0 + s} \leq \\ &\quad \frac{\log \|T(t_0)\|}{t_0} + \frac{\log \|T(s)\|}{kt_0} \end{aligned}$$

wenn $t_0 > 0$ fest, $t = kt_0 + s$ mit $k \in \mathbb{N}, s < t_0$. Also gilt $\inf_{t \geq 0} t^{-1} \log \|T(t)\| = \lim_{t \rightarrow \infty} t^{-1} \log \|T(t)\|$.

Mit oberer Formel sieht man nun direkt: $e^{\gamma_0} = r_\sigma(T(1))$. Da $\forall \varepsilon > 0 : \|T(t)\| \in \omega(e^{(\gamma_0 - \varepsilon)t})$ und $\|T(t)\| \in \mathcal{O}(e^{(\gamma_0 + \varepsilon)t})$ gilt, also dass $(T(t))_{t \geq 0}$ asymptotisch stabil ist, genau dann wenn $\gamma_0 < 0$, also $\sigma(T(1)) < 1$ ist.

ii) Hier gehen wir ähnlich zu [EN00, Seiten 305–306] vor.

Sei $(T(t))_{t \geq 0}$ hyperbolisch mit $X = X_s \dot{+} X_u$ und $T(t)_u$ bzw. $T(t)_s$. Wir können beobachten, dass

$$\sigma(T(1)) = \sigma(T(1)_u) \cup \sigma(T(1)_s)$$

ist, da für $\lambda \in \rho(T(1)_u) \cap \rho(T(1)_s)$ die Inverse von $T(1) - \lambda = T(1)_s + T(1)_u - \lambda = P(T(1)_s - \lambda)P + (1 - P)(T(1)_u - \lambda)(1 - P)$ konkret als

$$(1 - P)R_{T(1)_u}(\lambda)(1 - P) + PR_{T(1)_s}(\lambda)P$$

wegen der T -Invarianz angegeben werden kann, wobei P die Projektion auf X_s mit Kern X_u ist.

Für $\lambda \in \rho(T(1))$ kann die Inverse von $T(1)_u - \lambda$ bzw. $T(1)_s - \lambda$ einfach als $(1 - P)R_{T(1)}(\lambda)(1 - P)$ bzw. $PR_{T(1)}(\lambda)P$ definiert werden.

Mit dem ersten Teil vom Lemma folgt, da $[T(t)|_{X_u}]^{-1}$ und $T(t)|_{X_s}$ asymptotisch stabil sind, dass kein Element in $\sigma(T(1)) = \sigma(T(1)_u) \cup \sigma(T(1)_s)$ auf dem Einheitskreis liegen kann.

Sei nun $\sigma(T(1)) \cap \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} = \emptyset$. Mithilfe von Lemma 3.5 und $\Omega = B_1(0)$ finden wir eine Projektion P mit folgenden Eigenschaften:

- a) $TP = PT$
- b) $\sigma(T(1)|_{\text{ran}(P)}) \subseteq B_1(0)$
- c) $\sigma(T(1)|_{\text{ker}(P)}) \subseteq K_1(0)^C$

Wir definieren nun $X_u := \ker(P)$, $X_s := \operatorname{ran}(P)$. Dies sind abgeschlossene, unter $T(1)$ invariante komplementäre lineare Teilräume.

Auf die Halbgruppe $T(t)_s := PT(t)|_{X_s}$ wenden wir nun den ersten Teil unseres Lemmas an und erhalten Konstanten N_1, α_1 , sodass die Ungleichung erfüllt ist für $x \in X_s$.

Betrachten wir nun $T(t)_u := (1 - P)T(t)|_{X_u}$. Für $t < 1$ muss $T(t)_u$ ebenfalls invertierbar sein, da

$$T(t)_u T(1 - t)_u = T(1 - t)_u T(t)_u = T(1)_u$$

und der Kern/das Bild bei Konjugation nur größer/kleiner werden kann. Für $t > 1$ wählen wir $n = \lceil t \rceil$ und wir rechnen:

$$T(1)_u^n = T(n)_u = T(n - t + t)_u = T(n - t)_u T(t)_u.$$

Da $T(1)_u^n$ und $T(n - t)_u$ invertierbar sind, muss das nun ebenfalls für $T(t)$ gelten, also ist $T(t)_u$ eine Bijektion. Nun können wir erneut den ersten Teil des Lemmas auf $T(t)_u^{-1}$ anwenden, da $\sigma(T(1)_u^{-1}) = \sigma(T(1)_u)^{-1} \subseteq B_1(0)$ ist und erhalten neue Konstanten N_2, α_2 , welche folgende Ungleichung für alle $x \in X_u$ erfüllen:

$$\|T(t)_u^{-1}x\| \leq N_2 e^{-\alpha_2 t} \|x\|, \quad \text{also} \quad \|T(t)_u x\| \geq N_2^{-1} e^{\alpha_2 t} \|x\|.$$

Insgesamt bekommen wir die beiden gesuchten Ungleichungen, wenn wir $N := \max\{N_1, N_2\}$, $\alpha := \min\{\alpha_1, \alpha_2\}$ und damit ist $(T(t))_{t \geq 0}$ hyperbolisch. □

Bemerkung 3.7. In Lemma 3.6 kann die Zahl 1 durch ein beliebiges $\xi \in \mathbb{R}^+$ ersetzt werden.

Korollar 3.8. Sei $(T(t))_{t \geq 0}$ eine hyperbolische (asymptotisch stabile) Halbgruppe. Dann gibt es ein $\varepsilon_T > 0$, sodass jede C_0 -Halbgruppe $S(t)_{t \geq 0}$ mit $\|T(1) - S(1)\| < \varepsilon_T$ ebenfalls hyperbolisch (asymptotisch stabil) ist.

Beweis. Folgt direkt aus Lemma 3.6 zusammen mit der Tatsache, dass wenn $\lambda \in \rho(T)$ mit $\|T - S\| < \|R_T(\lambda)\|^{-1}$ gilt, ebenfalls $\lambda \in \rho(S)$ ist und der Kompaktheit des Spektrums. Wir können also $\varepsilon_T = \min_{|z|=1} \|R_{T(1)} - z \operatorname{Id}\|^{-1}$ wählen. □

Nun ist unser Werkzeugkasten vollständig, und wir können einen Beweis von Satz 3.3 liefern. Wir gehen hierbei ähnlich vor wie [BM24, Theorem 3.2]:

Beweis von Satz 3.3. Wir zeigen zuerst, dass für zwei C_0 -Halbgruppen T_{B_1}, T_{B_2} die Differenz $T_{B_1} - T_{B_2}$ mithilfe der Yosida-Distanz abgeschätzt werden kann.

Wir betrachten zuerst beliebige Operatoren $C, D \in \mathcal{B}(X)$ und wollen die Differenz $e^{tC} - e^{tD}$ beschränken. Dazu betrachten wir das inhomogene, abstrakte Cauchyproblem:

$$\begin{aligned} x'(t) &= Cx(t) + (D - C)e^{tD}x \\ x(0) &= x \in X. \end{aligned}$$

Offensichtlich wird diese Differentialgleichung durch $x(t) = e^{tD}x$ gelöst, wir wissen ebenfalls aus der Theorie von ODEs, dass diese Lösung eindeutig ist. Wenn wir sie mit der Formel von der Variation der Konstanten berechnen, dann ergibt sich

$$e^{tD}x = x(t) = e^{tC}x + \int_0^t e^{(t-s)C}(D - C)e^{sD}x ds.$$

Also erhalten wir die Ungleichung

$$\begin{aligned} \|e^{tC}x - e^{tD}x\| &\leq \\ \int_0^t \|e^{(t-s)C}(D - C)e^{sD}x\| ds &\leq \\ t\|C - D\| \cdot \|e^{tC}\| \cdot \|e^{tD}\| \cdot \|x\|. \end{aligned}$$

Nun setzen wir $B_{i,\lambda}$ ein und erhalten die Abschätzung:

$$\|e^{tB_{1,\lambda}} - e^{tB_{2,\lambda}}\| \leq t\|B_{1,\lambda} - B_{2,\lambda}\| \cdot \|e^{tB_{1,\lambda}}\| \cdot \|e^{tB_{2,\lambda}}\| \leq tM^2e^{4t\eta}\|B_{1,\lambda} - B_{2,\lambda}\|.$$

Wenn wir nun unser ganzes Wissen zusammentragen erhalten wir:

$$\begin{aligned} \|T_{B_1}(t) - T_{B_2}(t)\| &= \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|e^{tB_{1,\lambda}} - e^{tB_{2,\lambda}}\| \leq \\ tM^2e^{4t\eta} \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \|B_{1,\lambda} - B_{2,\lambda}\| &= \\ tM^2e^{4t\eta} \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda^2 \|R_{B_1} - R_{B_2}\| &= \\ tM^2e^{4t\eta} d_Y(B_1, B_2). \end{aligned}$$

Wir setzen nun $B_i := A + C_i$ und $t = 1$ und erhalten aus der eben gezeigten Ungleichung gemeinsam mit Korollar 3.8, dass T_{A+C_2} ebenfalls hyperbolisch (asymptotisch stabil) ist, wenn $d_Y(T + C_1, T + C_2)$ klein genug ist. Mit Lemma 3.4 folgt, dass es hinreichend ist, wenn $\|C_1 - C_2\|_A$ klein genug ist. $\square$

4 Ein Störungstheorem auf Hilberträumen

Ziel dieses Kapitels ist Satz 4.1 zu beweisen, welcher aus [KW03] stammt.

Satz 4.1. *Sei X ein Hilbertraum. Sei $A \in G(M, \gamma)$ und $B \in \mathcal{C}(X)$ mit $D(A) \subseteq D(B)$. Seien $K \in [0, 1)$ und $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ so, dass für alle $\operatorname{Re}(\lambda) \geq \lambda_0$, $x \in X$, $y \in D(B)$*

$$\|BR_A(\lambda)x\| \leq K\|x\| \quad (4.1)$$

$$\|R_A(\lambda)By\| \leq K\|y\| \quad (4.2)$$

gilt.

Dann existiert eine I-Halbgruppe $S(t)_{t>0}$, welche von $A + B$ erzeugt wird.

Um diesen Satz zu beweisen, benötigen wir zuerst folgendes wichtiges Resultat über stark stetige Halbgruppen auf $(0, \infty)$.

Satz 4.2. *Sei X ein Hilbertraum. Sei $A \in \mathcal{C}(X)$ mit $R_A(\lambda)$ wohldefiniert und gleichmäßig beschränkt auf der abgeschlossenen rechten Halbebene. Sei $C > 0$, sodass für alle $x \in X$*

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} \|R_A(is)x\|^2 ds \right)^{1/2} \leq C\|x\|$$

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} \|R_{A^*}(is)x\|^2 ds \right)^{1/2} \leq C\|x\|$$

gilt.

Dann existiert eine I-Halbgruppe $S(t)_{t>0}$ welche von A erzeugt wird.

Wir teilen den Beweis dieses Satzes auf mehrere Lemmata auf:

Lemma 4.3. *Sei A ein abgeschlossener, invertierbarer Operator auf einem Banachraum, $M > 0$ und $G \subseteq \rho(A)$, mit $\|R_A(\lambda)\| \leq M$ auf G .*

Dann gibt es ein $c > 0$, sodass für alle $\lambda \in G$, $x \in D(A)$, $y \in D(A^2)$

$$\|R_A(\lambda)x\| \leq \frac{c}{1+|\lambda|} \|Ax\|$$

$$\|R_A(\lambda)^2 y\| \leq \frac{c}{1+|\lambda|^2} \|A^2 y\|$$

gilt.

Beweis. Es gilt $R_A(\lambda) = \lambda^{-1}(R_A(\lambda)A - \operatorname{Id})$ auf $D(A)$ und $R_A^2(\lambda) = \lambda^{-2}(R_A(\lambda)^2 A^2 - 2R_A(\lambda)A + \operatorname{Id})$ auf $D(A^2)$. Im ersten Teil gilt also für große λ : $\|R_A(\lambda)x\| \leq \frac{\|x\| + M\|Ax\|}{|\lambda|} \leq \frac{c}{1+|\lambda|} \|Ax\|$, da wegen $0 \in \rho(A)$ die Abschätzung $\|x\| \leq K\|Ax\|$ gilt. Für kleine λ gilt ebenfalls $\|R_A(\lambda)x\| \leq \frac{c}{1+|\lambda|} \|Ax\|$ (möglicherweise erst, nachdem die Konstante angepasst wurde), da $\|R_A(\lambda)\|$ beschränkt ist. Der andere Teil geht analog. $\square$

Lemma 4.4. Sei A ein abgeschlossener Operator auf einem Banachraum mit gleichmäßig beschränkter Resolvente auf der abgeschlossenen, rechten Halbebene. Wir definieren für $x \in X, t > 0, a \geq 0$:

$$U(t)x := \frac{1}{2\pi it} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{\lambda t} R_A(\lambda)^2 x \, d\lambda.$$

Dann gilt:

i) für $x \in D(A^2)$ ist $U(t)x$ wohldefiniert und unabhängig von a und stetig in t ,

ii) für $x \in D(A^2)$ gilt:

$$U(t)x = - \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{a-ir}^{a+ir} e^{\lambda t} R_A(\lambda) x \, d\lambda,$$

iii) für $x \in D(A^2), \operatorname{Re}(\lambda) > 0$ gilt:

$$R_A(\lambda)x = \lambda^{-1}x - \int_0^\infty e^{-\lambda t} (U(t)x - x) dt,$$

iv) $U(t)_{t>0}$ ist auf $D(A^4)$ eine Halbgruppe.

Beweis. i) Wegen Lemma 4.3 ist das Integral konvergent, wegen dem Cauchyschen Integralsatz ist es unabhängig von a und wegen dem Satz der dominierten Konvergenz ist es stetig in t .

ii) Wegen der Produktregel gilt:

$$0 = \frac{d}{d\lambda} [(A - \lambda)R_A(\lambda)] = -\operatorname{Id} R_A(\lambda) + (A - \lambda) \frac{d}{d\lambda} R_A(\lambda),$$

Also $\frac{d}{d\lambda} R_A(\lambda) = R_A(\lambda)^2$. Durch Partielle Integration folgt nun

$$\begin{aligned} \int_{a-ir}^{a+ir} e^{\lambda t} R_A(\lambda) x \, d\lambda &= t^{-1} (e^{a+irt} R_A(a+ir)x - e^{a-irt} R_A(a-ir)x) - \\ &\quad t^{-1} \int_{a-ir}^{a+ir} e^{\lambda t} R_A(\lambda)^2 x \, d\lambda. \end{aligned}$$

Aufgrund von Lemma 4.3 konvergieren die vorderen Terme für $r \rightarrow \infty$ gegen 0 und damit existiert der Limes und stimmt mit dem Integral überein. Zusammen mit Lemma 3.5 folgt, dass $U(0) = \operatorname{Id}$ auf $D(A^2)$ gilt.

iii) Für $0 < a < \operatorname{Re}(\lambda)$ und $x \in D(A^2)$ gilt, wegen $\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{a-ir}^{a+ir} \exp(\lambda t)/\lambda \, d\lambda = 2\pi i$

$$\begin{aligned} U(t)x - x &= \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{a-ir}^{a+ir} e^{\lambda t} (-R_A(\lambda)x - \lambda^{-1}x) = \\ &\quad \frac{-1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{a-ir}^{a+ir} \lambda^{-1} e^{\lambda t} (R_A(\lambda)Ax) \, d\lambda. \end{aligned}$$

Mit Lemma 4.3 folgt nun $\|R_A(\lambda)Ax\| \leq \frac{c}{1+|\lambda|} \|A^2x\|$. Also konvergiert das obige Integral absolut und es gilt $\|U(t)x - x\| \leq \eta \|A^2x\|$ für alle $t > 0$. Also ist die Laplace-Transformation wohldefiniert und wir rechnen für $\operatorname{Re}(\mu) > a$:

$$\begin{aligned}
 & \mu \int_0^\infty e^{-\mu t} (U(t)x - x) dt = \\
 & \frac{-\mu}{2\pi i} \int_0^\infty \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \lambda^{-1} e^{(\lambda-\mu)t} R_A(\lambda) Ax d\lambda dt = \\
 & \frac{-\mu}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \lambda^{-1} \int_0^\infty e^{(\lambda-\mu)t} dt R_A(\lambda) Ax d\lambda = \quad (\text{Fubini}) \\
 & \frac{-\mu}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \frac{R_A(\lambda) Ax}{\lambda(\mu - \lambda)} d\lambda = \quad (\text{Gleichung (4.3)}) \\
 & -R_A(\mu) Ax = -\mu R_A(\mu)x + x
 \end{aligned}$$

Wobei wir bei (4.3) folgende Rechnung gemacht haben $\left(f(\lambda) := \frac{R_A(\lambda)Ax}{\lambda(\mu-\lambda)}\right)$:

$$\frac{R_A(\mu)Ax}{2\pi i} = \lim_{r \rightarrow \infty} \left[\int_{a-ir}^{a+ir} f(\lambda) d\lambda + \int_{a+ir}^{r+ir} f(\lambda) d\lambda + \int_{r+ir}^{r-ir} f(\lambda) d\lambda + \int_{r-ir}^{a-ir} f(\lambda) d\lambda \right].$$

Wobei

$$\begin{aligned}
 & \left| \int_{a+ir}^{r+ir} f(\lambda) d\lambda \right| \leq \int_{a+ir}^{r+ir} \|f(\lambda)\| d\lambda \leq \\
 & \int_{a+ir}^{r+ir} \frac{c \|A^2x\|}{(1+|\lambda|)|\lambda(\mu-\lambda)|} d\lambda \leq \int_{a+ir}^{r+ir} \frac{c \|A^2x\|}{(1+|a+ir|)|a+ir|} d\lambda = \\
 & \frac{c \|A^2x\|}{(1+|a+ir|)|a+ir|} (r-a) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0,
 \end{aligned}$$

für die beiden anderen hinteren Integrale liefern analoge Abschätzungen ebenfalls die Konvergenz gegen 0. Insgesamt ergibt sich also

$$\frac{R_A(\mu)Ax}{2\pi i} = \lim_{r \rightarrow \infty} \left[\int_{a-ir}^{a+ir} f(\lambda) d\lambda \right]. \quad (4.3)$$

iv) Sei $\mu > \lambda > 0$. Wir rechnen nun auf beiden Seiten der Resolventengleichung:

$$\begin{aligned}
 & \frac{R_A(\lambda)x - R_A(\mu)x}{\mu - \lambda} = \\
 & \int_0^\infty e^{(\lambda-\mu)t} R_A(\lambda)x \, dt - \quad (= R_A(\lambda)(\mu - \lambda)^{-1}) \\
 & \frac{x}{\mu(\mu - \lambda)} + \frac{1}{\mu - \lambda} \int_0^\infty e^{(\lambda-\mu)t} e^{-\lambda t} (U(t)x - x) \, dt = \quad (\text{Lemma 4.4 Teil iii}) \\
 & \int_0^\infty e^{(\lambda-\mu)t} \frac{x}{\lambda} \, dt - \int_0^\infty \int_0^\infty e^{(\lambda-\mu)t} e^{-\lambda s} (U(s)x - x) \, ds \, dt - \quad (\text{Lemma 4.4 Teil iii}) \\
 & \frac{x}{\mu(\mu - \lambda)} + \int_0^\infty \int_0^t e^{(\lambda-\mu)t} e^{-\lambda s} (U(s)x - x) \, ds \, dt = \quad (\text{PI; } U(0)x = x) \\
 & \frac{x}{\lambda(\mu - \lambda)} - \frac{x}{\mu(\mu - \lambda)} - \int_0^\infty \int_t^\infty e^{(\lambda-\mu)t} e^{-\lambda s} (U(s)x - x) \, ds \, dt = \\
 & \frac{x}{\mu\lambda} - \int_0^\infty e^{-\mu t} \int_t^\infty e^{\lambda(t-s)} (U(s)x - x) \, ds \, dt = \\
 & \frac{x}{\mu\lambda} - \int_0^\infty e^{-\mu t} \int_0^\infty e^{-\lambda s} (U(t+s)x - x) \, ds \, dt. \quad (s \rightarrow s+t)
 \end{aligned}$$

Auf der anderen Seite gilt für $x \in D(A^4)$, also $U(t)x \in D(A^2)$:

$$\begin{aligned}
 & R_A(\mu)R_A(\lambda)x = \\
 & \frac{R_A(\lambda)x}{\mu} - \int_0^\infty e^{-\mu t} (U(t)R_A(\lambda)x - R_A(\lambda)x) \, dt = \quad (\text{Lemma 4.4 Teil iii}) \\
 & \frac{x}{\mu\lambda} - \frac{1}{\mu} \int_0^\infty e^{-\lambda s} (U(s)x - x) \, ds - \int_0^\infty e^{-\mu t} (U(t)\frac{x}{\lambda} - \frac{x}{\lambda}) \, dt + \\
 & \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\mu t} e^{-\lambda s} (U(t)(U(s)x - x) - (U(s)x - x)) \, ds \, dt = \quad (\text{Lemma 4.4 Teil iii}) \\
 & \frac{x}{\mu\lambda} - \int_0^\infty e^{-\mu t} \int_0^\infty e^{-\lambda s} (U(t)U(s)x - x) \, ds \, dt. \quad (4.4)
 \end{aligned}$$

Wobei wir bei 4.4 folgende Gleichheit verwendet haben:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\mu} \int_0^\infty e^{-\lambda s} (U(s)x - x) \, ds &= \int_0^\infty e^{-\mu t} \int_0^\infty e^{-\lambda s} (U(s)x - x) \, ds \, dt = \\
 & \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\mu t - \lambda s} (U(s)x - x) \, dt \, ds
 \end{aligned}$$

Da die Laplace-Transformation fast-überall Eindeutig ist, gilt also

$$U(t+s)x = U(t)U(s)x$$

für alle $x \in D(A^4)$ und fast alle $s, t > 0$. Da beide Seiten für festes t , bzw. s stetig sind, folgt die Gleichheit überall. □

Nun können wir Satz 4.2 beweisen:

Beweis. Wir beweisen diesen Satz in 4 Schritten: Zuerst stellen wir einen Kandidaten für $S(t)_{t>0}$ auf, anschließend zeigen wir, dass dieser Kandidat beschränkt ist, danach zeigen wir, dass A Erzeuger von $S(t)_{t>0}$ ist, und schließlich zeigen wir die starke Stetigkeit auf $(0, \infty)$.

i) Wir definieren

$$S(t)x := -\mathcal{F}^{-1}(R_A(i\cdot))(t)x = \frac{-1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ist} R_A(is)x \, ds = \frac{-1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} e^{\lambda t} R_A(\lambda)x \, d\lambda.$$

Laut Voraussetzung ist $R_A(i\cdot) \in L^2(\mathbb{R}; X)$ mit $\|R_A(i\cdot)x\|_{L^2} \leq C\|x\|$, also ist nach dem Satz von Plancherel $\|S(t)x\|_{L^2((0,\infty;X))} \leq 2\pi C\|x\|$ und diese Abbildung ist wohldefiniert. Offensichtlich ist $S(t)$ linear in x und wegen Lemma 4.4 Teil iv) ist die Halbgruppeneigenschaft für $x \in D(A^4)$ erfüllt.

ii) Wir betrachten den adjungierten Operator

$$\begin{aligned} S^*(t)x &= \left[\frac{-1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ist} R_A(is)x \, ds \right]^* \\ &= \frac{-1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ist} R_{A^*}(-is)x \, ds = \frac{-1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ist} R_A^*(is)x \, ds, \end{aligned}$$

welcher ebenfalls in $L^2(0, \infty; X)$ mit derselben Normabschätzung ist.

Für $t > 0, x \in D(A^4), y \in X$ gilt:

$$\begin{aligned} t\langle y, S(t)x \rangle &= \int_0^t \langle y, S(t)x \rangle \, ds = \int_0^t \langle y, S(t-s)S(s)x \rangle \, ds = \\ &= \int_0^t \langle S^*(t-s)y, S(s)x \rangle \, ds \leq \int_0^t \|S^*(t-s)y\| \|S(s)x\| \, ds \leq \\ &= \left(\int_0^t \|S^*(t-s)y\|^2 \, ds \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^t \|S(s)x\|^2 \, ds \right)^{\frac{1}{2}} \leq \\ &= \left(\int_0^\infty \|S^*(s)y\|^2 \, ds \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\infty \|S(s)x\|^2 \, ds \right)^{\frac{1}{2}} \leq 4\pi^2 C^2 \|y\| \|x\|. \end{aligned}$$

Also gilt $\|S(t)x\| \leq \frac{4\pi^2 C^2}{t} \|x\|$ für $x \in D(A^4)$. Da $0 \in \rho(A)$, ist A^{-1} stetig und surjektiv auf $D(A)$, insbesondere bildet A^{-1} die dichte Menge $D(A)$ auf $D(A^2)$ ab, also ist $D(A^2)$ ebenfalls dicht, analog ist natürlich auch $D(A^4)$ dicht. Also ist $S(t)$ nach dem Satz von Banach-Steinhaus ein beschränkter Operator auf X und die Halbgruppeneigenschaft ist auf ganz X erfüllt.

iii) Wir betrachten $x \in D(A^2)$, nach Lemma 4.3 und Lemma 4.4 ist

$$S(t)x - x = \frac{-1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{e^{\lambda t}}{\lambda} R_A(\lambda)Ax \, d\lambda$$

absolut konvergent und gleichmäßig beschränkt auf beschränkten Intervallen. Also ist $S(t)x$ stetig für $t \geq 0$ auf $D(A^2)$. Da $D(A^2)$ dicht und $S(t)$ gleichmäßig beschränkt auf $t \geq \varepsilon > 0$ für jedes $\varepsilon > 0$ ist (bewiesen in Schritt 2), ist $S(t)$ stark stetig für $t > 0$.

iv) Sei nun $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$, nach Lemma 4.4 Teil iii) gilt:

$$R_A(\lambda)x = \frac{x}{\lambda} - \int_0^\infty e^{-\lambda t}(U(t)x - x) dt = - \int_0^\infty e^{-\lambda t}S(t)x dt.$$

Also ist A der Erzeuger von $S(t)_{t>0}$.

□

In dem folgenden Lemma sammeln wir ein paar Aussagen, die wir für den Beweis von Satz 4.1 brauchen.

Lemma 4.5. *Sei X ein Hilbertraum. Seien $A, B \in \mathcal{C}(X)$ mit $D(A) \subseteq D(B)$ und sei die Resolventenmenge von A nichtleer. Seien $M \in [0, 1), \emptyset \neq G \subseteq \rho(A)$ und für alle $x \in X, y \in D(B), \lambda \in G$ gilt*

$$\|BR_A(\lambda)x\| \leq M\|x\|.$$

Dann gilt:

i) $A + B$ mit $D(A + B) = D(A)$ ist abgeschlossen

ii) $G \subseteq \rho(A + B)$

iii) $\forall \lambda \in G : R_{A+B}(\lambda) = [\operatorname{Id} - R_A(\lambda)B]^{-1}R_A(\lambda)$ und $\|[\operatorname{Id} - BR_A(\lambda)]^{-1}\| \leq \frac{1}{1-M}$

iv) Wenn zusätzlich $\|R_A(\lambda)By\| \leq M\|y\|$ gilt und G konjugiert-symmetrisch ist, dann ist $\forall \lambda \in G : R_{(A+B)^*}(\lambda) = [\operatorname{Id} - R_{A^*}(\lambda)B^*]^{-1}R_{A^*}(\lambda)$.

Beweis. i), ii), iii) haben wir im Beweis von Satz 3.1 im ersten Teil gezeigt (weil jetzt $M < 1$ ist, haben wir noch immer $\|CR_A(\lambda)\| < 1$).

Für iv) wenden wir * auf Gleichung (3.3) an und erhalten:

$$(A^* + B^*) - \bar{\lambda} = [\operatorname{Id} - R_{A^*}(\bar{\lambda})B^*](A^* - \bar{\lambda})$$

Mit demselben Argument wie im ursprünglichen Beweis ist nun $(A^* + B^*) - \bar{\lambda}$ invertierbar. Da G konjugiert-symmetrisch ist, ist die Aussage bewiesen. □

Beweis von Satz 4.1. Wir betrachten zuerst den Fall, dass $A \in G(M, \eta)$ mit $\eta < 0$ und $\lambda_0 < 0$.

Wir betrachten die Funktion $u(t, x) := T(t)x[t \geq 0]$ für $t \in \mathbb{R}, x \in X$, wobei T die von A Erzeugte Halbgruppe ist. Dann gilt $\|u(t, x)\| \leq Me^{\eta t}$, also $u(\cdot, x) \in L^2(\mathbb{R}; X)$. Mit dem Satz von Plancherel ist nun $\mathcal{F}(u(\cdot, x))$ ebenfalls eine $L^2(\mathbb{R}; X)$ Funktion mit $2\pi\|u(\cdot, x)\|_{L^2} = \|\mathcal{F}(u(\cdot, x))\|_{L^2}$. Ebenfalls gilt

$$\mathcal{F}(u(\cdot, x))(s) = \int_{-\infty}^\infty e^{-ist}u(t, x) dt = \int_0^\infty e^{-ist}T(t)x dt = R_A(is)x$$

für jedes $s \in \mathbb{R}$. Es gilt also

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \|R(is, A)x\|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} &= 2\pi \left(\int_{-\infty}^{\infty} \|u(t, x)\|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \leq \\ &2\pi \left(\int_0^{\infty} M^2 e^{2\eta t} \|x\|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{2\pi M}{\sqrt{2\eta}} \|x\|. \end{aligned}$$

Mit Lemma 2.11 gilt, dass A^* die C_0 -Halbgruppe $T^*(t)$ erzeugt, welche den selben Abschätzungen im Satz von Hille-Yoshida genügt. Mit analogen Rechnungen erhält man also $\left(\int_{-\infty}^{\infty} \|R(is, A^*)x\|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{2\pi M}{\sqrt{2|\eta|}} \|x\|$. Jetzt rechnen wir für $x \in X$:

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \|R(is, A+B)x\|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} &= \\ \left(\int_{-\infty}^{\infty} \|[\text{Id} - R_A(is)B]^{-1} R_A(is)x\|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} &\leq \quad (\text{Lemma 4.5 Teil iii))} \\ \frac{1}{1-K} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \|R_A(is)x\|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} &\leq \quad (\text{Gleichung (3.5)}) \\ \frac{2\pi M}{\sqrt{2|\eta|}(1-K)} \|x\|. \end{aligned}$$

Eine analoge Rechnung für $(A+B)^*$ zeigt:

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} \|R(is, (A+B)^*)x\|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{2\pi M}{\sqrt{2|\eta|}(1-K)} \|x\|$$

und wir können Satz 4.2 anwenden und erhalten eine Halbgruppe $S(t)_{t>0}$, welche stark-stetig auf $(0, \infty)$ ist und von $A+B$ erzeugt wird.

Im allgemeinen Fall ersetzen wir A durch $A - \delta$ mit δ so, dass $A - \delta$ den ersten Fall erfüllt. Wir bekommen also I -Halbgruppe $(S(t))_{t>0}$, welche von $A - \delta + B$ erzeugt wird. Es gilt für eine beliebige Halbgruppe $Q(t)$ mit Erzeuger Λ :

$$R_{\Lambda+\omega}(\lambda)x = R_{\Lambda}(\lambda - \omega)x = - \int_0^{\infty} e^{(\lambda-\omega)t} Q(t)x \, dt = - \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} e^{\omega t} Q(t)x \, dt,$$

also ist $\Lambda + \omega$ der Erzeuger von $e^{\omega t} Q(t)$. Also gilt insbesondere, dass die I -Halbgruppe $(e^{\delta t} S(t))_{t>0}$ von $A - \delta + B + \delta = A + B$ erzeugt wird und der Satz ist bewiesen. $\square$

5 Ein Störungstheorem für P_C -Halbgruppen

Ziel dieses Kapitels ist es, Satz 5.2, welcher eine Variante von [XLL06, Korollar 2.2.] ist und Satz 5.3, welcher ursprünglich in [Voi77, Theorem 1] bewiesen wurde, auszuarbeiten. In der Literatur [XLL06] wurde bei Satz 5.1 und bei Satz 5.2 die Bedingung $D = D(A)$ gestellt, welche allerdings nicht notwendig ist und durch die Bedingung $D \subseteq D(A)$ ist ein dichter linearer Teilraum abgeschwächt werden kann.

Satz 5.1. *Sei A der Erzeuger einer P_C -Halbgruppe $(U(t))_{t \in [0, T]}$ auf X , $D \subseteq D(A)$ ein dichter linearer Teilraum und $P, C_1 \in \mathcal{B}(X)$ wobei P und C_1 folgende Eigenschaften erfüllen:*

$$i) \quad \rho((\text{Id} + P)A) \neq \emptyset$$

$$ii) \quad \exists \beta < 1, \tau > 0 : \forall x \in D, \Phi \in C([0, T], \mathcal{B}_s(X)), t \in [0, \tau]:$$

$$\left\| \int_0^t \Phi(s) C^{-1} P A U(t-s) x ds \right\| \leq \beta \|\Phi\|_\infty \|x\|$$

$$iii) \quad C_1 \text{ ist injektiv, } \text{ran}(P) \subseteq \text{ran}(C_1) \subseteq \text{ran}(C), \quad C_1(\text{Id} + P)A \subseteq (\text{Id} + P)AC_1 \text{ und} \\ C^{-1}C_1D(A) \text{ ist dicht in } D(A).$$

Dann erzeugt $(\text{Id} + P)A$ eine P_{C_1} -Halbgruppe $(V(t))_{t \in [0, \tau]}$.

Beweis. Wir führen diesen Beweis in drei Schritten. Zuerst konstruieren wir die Halbgruppe mithilfe des Banachschen Fixpunktsatzes. Anschließend zeigen wir, dass die konstruierte Familie mit $(\text{Id} + P)A$ auf $D(A)$ kommutiert mithilfe der Eindeutigkeit der Lösung einer Integralgleichung. Damit zeigen wir die Halbgruppeneigenschaft und berechnen den Erzeuger.

Wir definieren für $x \in D, t \in [0, \tau]$

$$\mathcal{H}\Phi(t)x = \int_0^t \Phi(s) C^{-1} P A U(t-s) x ds,$$

Das ist ein bezüglich x linearer Operator. Laut Annahme gilt $\|\mathcal{H}\Phi(t)\| \leq \beta \|\Phi\|_\infty \|x\|$ auf D , also können wir den Operator $\mathcal{H}\Phi(t)$ zu einem beschränkten Operator $\overline{\mathcal{H}}\Phi(t)$ fortsetzen. Der Operator $\overline{\mathcal{H}}(\cdot)$ ist als Operator in t eine Selbstabbildung auf $C([0, \tau], \mathcal{B}_s(X))$. Außerdem gilt

$$\|\overline{\mathcal{H}}\Phi - \overline{\mathcal{H}}\Psi\|_\infty \leq \beta \|\Phi - \Psi\|_\infty,$$

also ist $\overline{\mathcal{H}}(\cdot)$ eine Kontraktion. Diese Ungleichung gilt ebenfalls für den Operator $\mathcal{F}U(t) = \overline{\mathcal{H}}U(t) + T(t)$. Laut dem Banachschen Fixpunktsatz gibt es also eine Abbildung $U(t) = \overline{\mathcal{H}}U(t) + T(t)$, für $t \in [0, \tau], x \in D(A)$ die Integralgleichung

$$U(t)x = U(t)x + \int_0^t U(s) C^{-1} P A U(t-s) x ds \quad (5.1)$$

erfüllt. Wir definieren $V(t) := U(t)C^{-1}C_1$ für $t \in [0, \tau]$.

Wir setzen nun in die Gleichung 5.1 ein und integrieren bezüglich t . Damit erhalten wir für $x \in D(A)$

$$\begin{aligned} \int_0^t V(s)x \, ds &= \int_0^t U(s)C^{-1}C_1x \, ds + \int_0^t \int_0^s U(r)C^{-1}PAU(s-r)x \, dr \, ds = \\ &= \int_0^t U(s)C^{-1}C_1x \, ds + \int_0^t V(r)C_1^{-1}P[U(t-r)C^{-1}C_1x - C^{-1}C_1x] \, dr. \end{aligned}$$

(Lemma 2.20 Teil iii))

Da $D(A)$ dicht ist und $C^{-1}C_1$ beschränkt ist, gilt diese Beziehung ebenfalls für $x \in X$.

Wegen $C^{-1}C_1D(A) \subseteq D(A)$ und $AC_1 = ACC^{-1}C_1$ gilt $D(A) \subseteq D(C_1^{-1}PAC_1)$. Also können wir in der Gleichung von oben $x \in D(A)$ mit $C_1^{-1}PAC_1$ ersetzen und erhalten:

$$\begin{aligned} \int_0^t V(s)C_1^{-1}PAC_1x \, ds &= \int_0^t U(s)C^{-1}PAC_1x \, ds + \\ &+ \int_0^t V(r)C_1^{-1}P[U(t-r)C^{-1}PAC_1x - C^{-1}PAC_1x] \, ds \end{aligned} \quad (5.2)$$

Nun ersetzen wir P mit $\text{Id} + P$ und erhalten wegen $C_1(\text{Id} + P)Ax = (\text{Id} + P)AC_1x$, dass für $x \in D(A)$

$$\begin{aligned} \int_0^t V(s)(\text{Id} + P)Ax \, ds &= \int_0^t V(s)C_1^{-1}(\text{Id} + P)AC_1x \, ds = \\ &= \int_0^t U(s)C^{-1}(\text{Id} + P)Ax \, ds + \\ &+ \int_0^t V(s)C_1^{-1}P[U(t-s)C^{-1}(\text{Id} + P)AC_1x - C^{-1}(\text{Id} + P)AC_1x] \, ds = \\ &= \int_0^t U(t)C^{-1}AC_1x \, ds + \int_0^t U(s)C^{-1}PAC_1x \, ds + \\ &+ \int_0^t V(s)C_1^{-1}PAU(t-s)C^{-1}C_1x \, ds - \int_0^t V(s)C_1^{-1}PC^{-1}AC_1x \, ds + \\ &+ \int_0^t V(s)C_1^{-1}P[U(t-s)C^{-1}PAC_1x - C^{-1}PAC_1x] \, ds = \\ &= I_1 + I_2 + I_3 - I_4 + I_5 \end{aligned}$$

gilt. Mithilfe von Lemma 2.20 Teil iii) sehen wir, dass das erste Integral einfach $I_1 = U(t)C^{-1}C_1x - C_1x$ ist. Durch Gleichung (5.2) sehen wir, dass $I_2 + I_5 - I_4 = 0$ gilt. Nach der Definition von $V(t)$ gilt $U(t)C^{-1}C_1x + I_3 = V(t)x$. Insgesamt gilt also

$$\int_0^t V(s)(\text{Id} + P)Ax \, ds = V(t)x - C_1x. \quad (5.3)$$

Also ist $V(t)$ eine Lösung der Integralgleichung

$$h(t)x = C_1x + \int_0^t h(s)(\text{Id} + P)Ax \, ds \quad (5.4)$$

für $x \in D(A)$, $t \in [0, \tau]$.

Wir wollen nun zeigen, dass die Lösung dieser Integralgleichung eindeutig ist. Sei also $h(t) \in C([0, \tau], \mathcal{B}_s(X))$ nun irgendeine Lösung dieser Integralgleichung 5.4. Mithilfe von Lemma 2.20 rechnen wir für $x \in D(A)$:

$$\begin{aligned} & \int_0^t h(s)(\text{Id} + P)A \int_0^{t-s} U(r)C^{-1}C_1x \, dr \, ds = \\ & \int_0^t \int_0^{t-r} h(s)(\text{Id} + P)AU(r)C^{-1}C_1x \, ds \, dr = \quad (\text{Fubini}) \\ & \int_0^t h(s)U(t-s)C^{-1}C_1x \, ds + C_1 \int_0^t U(s)C^{-1}C_1x \, ds \quad (\text{Gleichung (5.4)}) \end{aligned}$$

Rechnen wir auf eine andere Art, so bekommen wir

$$\begin{aligned} & \int_0^t h(s)(\text{Id} + P)A \int_0^{t-s} U(r)C^{-1}C_1x \, dr \, ds = \\ & \int_0^t h(s)A \int_0^{t-s} U(r)C^{-1}C_1x \, dr \, ds + \int_0^t h(s)PA \int_0^{t-s} U(r)C^{-1}C_1x \, dr \, ds = \\ & \int_0^t h(s)[U(t-s)C^{-1}C_1x - C_1x] \, ds + \int_0^t h(s)PA \int_0^{t-s} U(r)C^{-1}C_1x \, dr \, ds. \end{aligned}$$

(Lemma 2.20 Teil iii))

Durch Subtrahieren der beiden Terme erhalten wir

$$\int_0^t h(s)C_1x \, ds = C_1 \int_0^t U(s)C^{-1}C_1x \, ds + \int_0^t h(s)PA \int_0^{t-s} U(r)C^{-1}C_1x \, dr \, ds.$$

Der hintere Term ist nach dem Satz von Fubini gleich zu $\int_0^t \int_0^{t-r} h(s)PAU(r)C^{-1}C_1x \, ds \, dr$. Wir leiten nun auf beiden Seiten ab und erhalten wegen $h(0)x = C_1x$:

$$h(t)C_1x = C_1U(t)C^{-1}x + \int_0^t h(s)PAU(t-s)C^{-1}C_1x \, ds$$

also:

$$[h(t)C]C^{-1}C_1x = C_1U(t)C^{-1}x + \int_0^t [h(s)C]C^{-1}PAU(t-s)C^{-1}C_1x \, ds. \quad (5.5)$$

Da $C^{-1}C_1$ dicht in X ist, können wir $h(t)C$ eindeutig zu einer Funktion $\bar{h}(t)$ fortsetzen. Dieses $\bar{h}(t)$ ist nun nach obiger Rechnung ebenfalls ein Fixpunkt von $\mathcal{H}$, welcher laut dem Banachschen Fixpunktsatz allerdings eindeutig ist. Da die Lösungen zwischen (5.5) und (5.4) einen injektiven Zusammenhang haben, muss ebenfalls die Lösung von (5.4) eindeutig sein.

Klarerweise ist die Integralgleichung (5.4) noch immer erfüllt, wenn wir $(\lambda - (\text{Id} + P)A)^{-1}x \in D(A)$ für $x \in D(A)$ einsetzen. Dasselbe gilt, wenn wir mit $(\lambda - (\text{Id} + P)A)^{-1}$ multiplizieren. Allerdings gilt für $x \in D(A)$ laut Voraussetzung $(\text{Id} + P)AC_1 = C_1(\text{Id} + P)A$. Da die Lösung eindeutig ist, muss also für $x \in D(A)$, $t \in [0, \tau]$

$$V(t)(\lambda - (\text{Id} + P)A)^{-1}x = (\lambda - (\text{Id} + P)A)^{-1}V(t)x$$

gelten. Da beide Seiten beschränkt sind und $D(A)$ dicht in X ist, gilt die Gleichheit sogar für alle $x \in X$. Ebenfalls folgt daraus für $x \in D(A)$, $t \in [0, \tau]$ die Gleichheit

$$(\text{Id} + P)AV(t)x = V(t)(\text{Id} + P)Ax.$$

Also gilt $V(t) \in D(A)$, da $(\text{Id} + P)A$ als Operator mit nichtleerer Resolventenmenge abgeschlossen ist. Ebenfalls folgt, dass $\text{ran} \left(\int_0^t V(s) ds \right) \subseteq D(A)$ gilt. Daraus erhalten wir insgesamt mit (5.3)

$$V(t)x = C_1x + (\text{Id} + P)A \int_0^t V(s)x ds \quad (5.6)$$

Nun haben wir endlich alle Tools, um die Halbgruppeneigenschaft nachzurechnen. Für $x \in D(A)$, $t, h \in [0, \tau]$ gilt:

$$V(h)V(t)x = V(h) \int_0^t V(s)(\text{Id} + P)Ax ds + V(h)C_1x = \quad (\text{Gleichung (5.3)})$$

$$\int_0^t V(h)V(s)(\text{Id} + P)Ax ds + \int_0^h V(s)(\text{Id} + P)AC_1x ds + C_1^2x. \quad (\text{Gleichung (5.3)})$$

Auf der anderen Seite gilt wenn $t + h \in [0, \tau]$ ist:

$$\begin{aligned} V(t+h)C_1x &= \int_0^{t+h} V(s)(\text{Id} + P)AC_1x ds + C_1^2x = \quad (\text{Gleichung (5.3)}) \\ &= \int_h^{t+h} V(s)(\text{Id} + P)AC_1x ds + \int_0^h V(s)(\text{Id} + P)AC_1x ds + C_1^2x = \\ &= \int_0^t V(s+h)(\text{Id} + P)AC_1x ds + \int_0^h V(s)(\text{Id} + P)AC_1x ds + C_1^2x. \end{aligned}$$

Insgesamt gilt also wegen

$$[V(h)V(t) - V(t+h)C_1]x = \int_0^t [V(h)V(s) - V(s+h)C_1](\text{Id} + P)Ax ds$$

sowohl $V(h)V(t)$ als auch $V(t+h)C_1$ eine Lösung des homogenen Problems von (5.4), welche allerdings ebenfalls eindeutig sein muss. Also gilt $V(h)V(t)x = V(t+h)C_1x$ für alle $x \in D(A)$ und wegen der Dichtheit auf ganz X . Insgesamt ist also $(V(t))_{t \in [0, \tau]}$ eine P_{C_1} -Halbgruppe. Wir bezeichnen den Erzeuger mit A_0 . Mit (5.3) sehen wir leicht $D((\text{Id} + P)A) = D(A) \subseteq D(A_0)$. Für $x \in D(A_0)$ gilt

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_0^t V(s)x ds = C_1x,$$

also

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} (\text{Id} + P)A \left(\frac{1}{t} \int_0^t V(s)x ds \right) &= \\ \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t} V(t)x - C_1x \right) &= C_1A_0x. \end{aligned} \quad (\text{Gleichung (5.6)})$$

Daraus folgt also $C_1(D(A_0)) \subseteq D((\text{Id}+P)A)$. Nach Lemma 2.21 gilt also $A_0 = C_1^{-1}(\text{Id}+P)AC_1$, was allerdings mit $(\text{Id}+P)A$ übereinstimmt, da $(\text{Id}+P)A$ eine nichtleere Resolventenmenge hat. Also ist $(\text{Id}+P)A$ der Erzeuger der P_{C_1} -Halbgruppe $(V(t))_{t \in [0, \tau]}$ $\square$

Satz 5.2. *Sei A ein dicht definierter Operator mit $\rho(A) \neq \emptyset$ und Erzeuger von $(U(t))_{t \in [0, T]}$. Sei $D \subseteq X$ ein dichter linearer Teilraum. Sei $B \in \mathcal{L}(X)$, $C_1 \in \mathcal{B}(X)$ und es gelte:*

- i) $D \subseteq D(A) \cap D(B)$, $U(t)D \subseteq D$
- ii) $\rho(A+B) \neq \emptyset$
- iii) $\exists \tau \in (0, T], \eta \in (0, 1) \forall x \in D(A) :$

$$\int_0^\tau \|C^{-1}BU(s)x\| ds \leq \gamma \|x\|$$

- iv) C_1 ist injektiv, $\text{ran}(P) \subseteq \text{ran}(C_1) \subseteq \text{ran}(C)$, $C_1(\text{Id}+P)A \subseteq (\text{Id}+P)AC_1$ und $C^{-1}C_1D(A)$ ist dicht in $D(A)$.

Dann erzeugt $A+B$ eine P_{C_1} -Halbgruppe $V(t)_{t \in [0, \tau]}$.

Beweis. Wir wollen Satz 5.1 anwenden. Sei $\lambda \in \rho(A)$. Nach Lemma 2.20 Teil vii) ist $A - \lambda$ Erzeuger der P_C -Halbgruppe $(e^{-\lambda t}U(t))_{t \in [0, T]}$ auf X . Wir setzen $P := BR_A(\lambda)$, dann gilt $P \in \mathcal{B}(X)$. Für $x \in D$, $\Phi \in C([0, \tau], \mathcal{B}_s(X))$, $t \in [0, \tau]$ gilt:

$$\begin{aligned} \left\| \int_0^t \Phi(s)C^{-1}P(A-\lambda)e^{-\lambda(t-s)}U(t-s)x ds \right\| &\leq \int_0^t \|C^{-1}Be^{-\lambda(t-s)}U(t-s)x\| ds \|\Phi\|_\infty \\ &\leq \int_0^t \|C^{-1}BU(t-s)x\| ds \|\Phi\|_\infty \leq \gamma \|\Phi\|_\infty \|x\|. \end{aligned}$$

Es gilt $A+B = (\text{Id}+P)(A-\lambda) + \lambda$, also ist $\rho((\text{Id}+P)A) \neq \emptyset$ und wir bekommen aus Satz 5.2 eine P_{C_1} -Halbgruppe $(V(t))_{t \in [0, \tau]}$, welche von $A+B-\lambda$ erzeugt wird, also ist $(e^{\lambda t}V(t))_{t \in [0, \tau]}$ eine P_{C_1} -Halbgruppe, welche von $A+B$ erzeugt wird. $\square$

Satz 5.3. (Miyadera-Voigt) *Sei $A \in G(M, \gamma)$, $B \in \mathcal{L}(X)$ und $D \subseteq X$ ein dichter linearer Teilraum so dass folgendes gilt:*

- i) $D \subseteq D(A) \cap D(B)$, $T_A(t)D \subseteq D$ und für alle $x \in D$ ist die Funktion $BT_A(t)x$ in t stetig.
- ii) $\exists \tau > 0, \gamma < 1 \forall x \in D:$

$$\int_0^\tau \|BT_A(t)x\| dt \leq \gamma \|x\|$$

Dann gilt:

i) Es gibt eine C_0 -Halbgruppe $(S(t))_{t \geq 0}$ welche die Integralgleichung

$$S(t)x = T_A(t)x + \int_0^t S(t-s)BT_A(s)x \, ds$$

für $x \in D, t \leq \tau$ löst.

ii) Der Erzeuger A_0 von $(S(t))_{t \geq 0}$ ist der Abschluss von $A + B$ und stimmt mit $A + \overline{B}$ überein.

Beweis. Wir betrachten Satz 5.2 mit dem Setting $C = C_1 = \text{Id}$, $B = \overline{B}$. Dann bekommen wir eine P_{Id} -Halbgruppe $(S(t))_{t \in [0, \tau]}$ welche wir auf eindeutige Weise zu einer C_0 -Halbgruppe $(S(t))_{t \geq 0}$ fortsetzen können, die starke Stetigkeit folgt dabei aus der starken Stetigkeit in t von der Abbildung $T(t)T(s)$, die Wohldefiniertheit folgt, da für $t+s = r+u \in (\tau, 2\tau]$, $t, s, r, u < \tau$ und ohne Beschränkung der Allgemeinheit $s < u$

$$S(t)S(s) = S(t+s-s)S(s) = S(r+u-s)S(s) = S(r)S(u-s)S(s) = S(r)S(u)$$

gilt. Die Integralgleichung folgt mit Gleichung (5.1):

$$\begin{aligned} e^{-\lambda t}S(t)x &= T_{A-\lambda}(t)x + \int_0^t e^{-\lambda s}S(s)BR_A(\lambda)(A-\lambda)T_{A-\lambda}(t-s)x \, ds \\ S(t)x &= T_A(t)x + \int_0^t S(s)BT_A(t-s)x \, ds \\ &\quad (T_{A-\lambda}(t) = e^{-\lambda t}T_A(t)) \\ S(t)x &= T_A(t)x + \int_0^t S(t-s)BT_A(s)x \, ds. \quad (s \rightarrow t-s) \end{aligned}$$

Da $A + \overline{B} \subseteq \overline{A + B}$ als Erzeuger einer P_C -Halbgruppe nach Lemma 2.20 Teil iv) bereits abgeschlossen ist, gilt $A + \overline{B} = \overline{A + B}$. $\square$

6 Ein Störungstheorem für analytische Halbgruppen

Ziel dieses Kapitels ist es, Satz 6.2 aus [EN00, Satz 3.10] zu beweisen, wir gehen dabei ähnlich vor wie dort. Man bemerke, dass Satz 6.3, der zentrale Baustein des Beweises von Satz 6.2, in sehr starker Analogie zu Satz 4.4, einem der zentralen Bausteine im Beweis von Satz 4.1, steht. In der Tat können wir sogar Teile des Beweises recyceln. Lemma 6.5 zeigt, dass das auch kein Zufall ist, da die Bedingung $\|BR_A(\lambda)\| < M$ und die Bedingung $\|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\|$ in gewisser Hinsicht äquivalent sind.

Definition 6.1. Sei $A \in \mathcal{C}(X)$ und $B \in \mathcal{L}(X)$. Dann heißt B bezüglich A beschränkt, wenn $D(A) \subseteq D(B)$ und $\exists a, b \in \mathbb{R}^+ \forall x \in D(A) : \|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\|$. Das Infimum all dieser a nennen wir a_0 .

Satz 6.2. (Kato (analytisch)) Sei A Erzeuger einer analytischen Halbgruppe, dann gibt es ein α_0 , sodass für jeden Operator $B \in \mathcal{L}(X)$, welcher mit α_0 bezüglich A beschränkt ist, $A + B$ eine analytische Halbgruppe erzeugt.

Bevor wir diesen Satz beweisen, brauchen wir noch ein paar Hilfsresultate.

Lemma 6.3. Sei $A \in \mathcal{L}(X)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- i) A ist Erzeuger einer beschränkten analytischen Halbgruppe $(W(z))_{z \in \Sigma_\delta}$.
- ii) A ist sektoriell.

Beweis. i) $\rightarrow$ ii)

Für $|\vartheta| < \delta$ wird die C_0 -Halbgruppe $T_\vartheta(\cdot) := T(e^{i\vartheta} \cdot)$ von $e^{i\vartheta} A$ erzeugt. Das folgt, da eine C_0 -Halbgruppe ebenfalls eine I -Halbgruppe ist und mit

$$\begin{aligned} R_A(1)x &= - \int_0^\infty e^{-t} T(t)x \, dt = \\ &= - \int_\gamma e^{-z} T(z) \, dz = \quad \quad \quad (\text{Residuensatz}) \\ &= - \int_0^\infty e^{-i\vartheta} e^{-e^{i\vartheta} r} T_\vartheta(r)x \, dr = e^{-i\vartheta} R_{A_\vartheta}(e^{i\vartheta})x \end{aligned}$$

wobei γ der Graph von $\gamma(r) = e^{i\vartheta} r$ auf $\mathbb{R}^+$ ist. Offensichtlich ist die Halbgruppe $T_\vartheta(\cdot)$ ebenfalls beschränkt. Nach dem Satz von Hille-Yosida gilt also $\|R_A(\lambda)\| = \|R_{e^{i\arg(\lambda)} A}(|\lambda|)\| \leq \frac{M}{|\lambda|}$. Ferner ist nach dem Spektralabbildungssatz für jedes $\vartheta < \delta$ die Menge $\mathbb{H}_\vartheta := \{e^{i\vartheta} z : \operatorname{Re}(z) \geq 0\} \subseteq \rho(A)$. Wegen $\bigcup_{|\vartheta| < \delta} \mathbb{H}_\vartheta = \Sigma_{\delta + \frac{\pi}{2}}$ gilt die Behauptung.

ii) $\rightarrow$ i)

Wir versuchen wie in Lemma 4.4 die Halbgruppe über eine inverse Laplace-Transformation zu konstruieren. Sei zuerst $0 \neq z \in \Sigma_\delta$ und $\delta' \in (|\arg z|, \delta)$, wir definieren γ_z als einen Weg,

welcher in Σ_δ liegt, für $t \rightarrow \infty$ ein $\gamma_z(t) \sim te^{i(\frac{\pi}{2}+\delta')}$ und für $t \rightarrow -\infty$ ein $\gamma_z(t) \sim te^{-i(\frac{\pi}{2}+\delta')}$ ist. Wir definieren

$$W(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_z} e^{\xi z} R_A(\xi) d\xi$$

und $T(0) = \text{Id}$ und behaupten, dass $(W(z))_{z \in \Sigma_\delta}$ eine beschränkte analytische Halbgruppe mit Erzeuger A ist.

Sei $z \in \Sigma_{\delta'}$ mit $0 < \delta' < \delta$. Zuerst zeigen wir, dass das gegebene Integral in der Operatornorm konvergiert und unabhängig von der Wahl von γ ist. Da der Integrand analytisch ist, folgt mit dem Residuensatz auch, dass die Definition von $T(z)$ im Falle, dass das Integral konvergiert unabhängig von der genauen Wahl von γ ist, ebenfalls folgt, dass das Integral für einen zulässigen Weg konvergiert genau dann wenn es für jeden zulässigen Weg konvergiert. Wir wählen also γ wie folgt: $r := \frac{1}{|z|}$, $\varepsilon := \frac{\delta-\delta'}{2}$

$$\begin{aligned} \gamma_1 &:= \{-te^{-i(\frac{\pi}{2}+\delta-\varepsilon)} : t \in (-\infty, -r]\} \\ \gamma_2 &:= \{re^{i\alpha} : \alpha \in (-\frac{\pi}{2} + \delta - \varepsilon), (\frac{\pi}{2} + \delta - \varepsilon)\} \\ \gamma_3 &:= \{te^{-i(\frac{\pi}{2}+\delta-\varepsilon)} : t \in [r, \infty)\} \\ \gamma &= \bigcup \gamma_i. \end{aligned} \tag{6.1}$$

Für $\xi \in \gamma_3$, $z \in \Sigma_{\delta'}$ gilt $\xi z = |\xi z|e^{i(\arg(\xi)+\arg(z))}$. Es gilt $\frac{\pi}{2} + \varepsilon \leq \arg(\xi) + \arg(z) \leq \frac{3\pi}{2} - \varepsilon$. Wegen

$$\frac{1}{|\xi z|} \operatorname{Re}(\xi z) = \cos(\arg(\xi) + \arg(z)) \leq \cos(\frac{\pi}{2} + \varepsilon) = -\sin(\varepsilon)$$

gilt also

$$|e^{\xi z}| \leq e^{-|\xi z| \sin(\varepsilon)}. \tag{6.2}$$

Für $\xi \in \gamma_1$, $z \in \Sigma_{\delta'}$ gilt nun $-\frac{3\pi}{2} + \varepsilon \leq \arg(\xi) + \arg(z) \leq -\frac{\pi}{2} - \varepsilon$. Ähnliche Rechnungen zeigen ebenfalls $|e^{\xi z}| \leq e^{-|\xi z| \sin(\varepsilon)}$. Insgesamt gilt für $\xi \in \gamma_1 \cup \gamma_3$ also

$$||e^{\xi z} R_A(\xi)|| \leq e^{-|\xi z| \sin(\varepsilon)} \frac{M}{|\xi|}.$$

Für $\xi \in \gamma_2$, $z \in \Sigma_{\delta'}$ gilt

$$||e^{\xi z} R_A(\xi)|| \leq e \frac{M}{|\xi|} = eM|z|.$$

Insgesamt gilt für $z \in \Sigma_{\delta'}$ also

$$\begin{aligned} & \left| \int_{\gamma} e^{\xi z} R_A(\xi) d\xi \right| \leq \\ & \sum_{k=1}^3 \int_{\gamma_k} ||e^{\xi z} R_A(\xi) d\xi|| \leq \\ & 2M \int_{\frac{1}{|z|}}^{\infty} \frac{e^{-|z|u \sin(\varepsilon)}}{u} du + eM|z| \cdot \frac{2\pi}{|z|} = \\ & 2M \int_1^{\infty} \frac{e^{-r \sin(\varepsilon)}}{r} dr + 2\pi eM < \infty. \end{aligned} \tag{r = |z|u}$$

Also existiert das Integral für alle $z \in \Sigma_{\delta'}$. Ferner ist es sogar unabhängig von z beschränkt, also ist die Familie $(W(z))_{z \in \Sigma_{\delta'}}$ gleichmäßig beschränkt. Da der Integrand analytisch und das Integral gleichmäßig beschränkt ist, ist die Funktion W nach dem Satz von Fubini ebenfalls analytisch.

Nun zeigen wir die Halbgruppeneigenschaft. Seien $z_1, z_2 \in \Sigma_{\delta'}$ mit $\gamma \cap \gamma' = \emptyset$ wobei γ links von γ' liegt. Dann gilt

$$\begin{aligned} W(z_1)W(z_2) &= \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{\gamma} \int_{\gamma'} e^{\xi z_1} e^{\zeta z_2} R_A(\xi) R_A(\zeta) d\zeta d\xi = \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{\gamma} \int_{\gamma'} \frac{e^{\xi z_1} e^{\zeta z_2}}{\zeta - \xi} (R_A(\xi) - R_A(\zeta)) d\zeta d\xi = \quad (\text{Resolventengleichung}) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{\xi z_1} R_A(\xi) \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma'} \frac{e^{\zeta z_2}}{\zeta - \xi} d\zeta \right) d\xi - \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma'} e^{\zeta z_2} R_A(\zeta) \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{e^{\xi z_1}}{\zeta - \xi} d\xi \right) d\zeta = . \quad (\text{Fubini}) \end{aligned}$$

Wir betiteln die beiden inneren Integrale mit I, I' . Γ_r sei eine Kurve, die $\gamma \cap B_r(0) := \gamma_r$ links zu einem Kreis fortsetzt, analog definieren wir Γ'_r . Dann gilt

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{e^{\xi z_1}}{\zeta - \xi} d\xi = \\ &\frac{1}{2\pi i} \left(\int_{\Gamma_r} \frac{e^{\xi z_1}}{\zeta - \xi} d\xi - \int_{\Gamma_r \setminus \gamma_r} \frac{e^{\xi z_1}}{\zeta - \xi} d\xi \right) = \\ &\frac{-1}{2\pi i} \int_{\Gamma_r \setminus \gamma_r} \frac{e^{\xi z_1}}{\zeta - \xi} d\xi \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0. \quad (\text{Residuensatz}) \end{aligned}$$

Der letzte Teil geht gegen 0, da $|e^{\xi z_1}| \leq M e^{-\varepsilon}$ für irgendwelche $\varepsilon > 0, M \geq 0$ auf $\Gamma_r \setminus \gamma_r$ erfüllt. Die Rechnung dafür ist ähnlich zu (6.2). Eine analoge Rechnung zeigt mit dem Residuensatz

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma'} \frac{e^{\zeta z_2}}{\zeta - \xi} d\zeta = e^{\xi z_2}.$$

Insgesamt gilt also

$$W(z_1)W(z_2) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{\xi z_1} e^{\xi z_2} R_A(\xi) d\xi = W(z_1 + z_2).$$

Nun werden wir die starke Stetigkeit in der 0 zeigen. Wegen dem Satz von Banach-Steinhaus reicht es, die starke Stetigkeit in der 0 für $x \in D(A)$ zu zeigen. Wir wählen einen Weg γ wie in (6.1) mit $r = 1$. Dann gilt für jedes $z \in \Sigma_{\delta'}$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{e^{\mu z}}{\mu} d\mu = 1.$$

Wir berechnen nun

$$W(z)x - x = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} e^{\mu z} (R_A(\mu) - \frac{1}{\mu})x \, d\mu = \int_{\gamma} \frac{e^{\mu z}}{\mu} R_A(\mu) Ax \, d\mu.$$

Es gilt mit den Rechnungen von oben ebenfalls die Abschätzung

$$\left\| \frac{e^{\mu z}}{\mu} R_A(\mu) Ax \right\| \leq \frac{M}{|\mu|^2} (1 + e^{|z|}) \|Ax\|.$$

Die rechte Seite dieser Gleichheit ist integrierbar und es gilt $e^{\mu z} \rightarrow 1$ mit $z \rightarrow 0$. Also gilt nach dem Satz der majorisierten Konvergenz und dem Residuensatz

$$\lim_{z \rightarrow 0} W(z)x - x = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{\mu} R_A(\mu) Ax \, d\mu = 0.$$

Nun müssen wir nur noch zeigen, dass A tatsächlich der Erzeuger dieser analytischen Halbgruppe ist. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit gibt $0 \in \rho(A)$ und $\|R_A(\lambda)\|$ ist auf der abgeschlossenen rechten Halbebene beschränkt, andernfalls ersetzen wir A durch $A - \omega$ mit einem passendem $\omega \in \mathbb{R}$. Offensichtlich ist die Einschränkung der analytischen Halbgruppe auf die positiven reellen Zahlen die I -Halbgruppe aus Lemma 4.4. Es gilt also ebenfalls die Darstellung aus Lemma 4.4 Teil iii) für $R_A(\lambda)$, diese gilt nun sogar auf ganz X , da $D(A^2)$ dicht liegt und das Laplace-Integral einer C_0 -Halbgruppe für jedes $x \in X$ konvergiert. Da A abgeschlossen ist stimmt also A mit dem Erzeuger von $(W(z))_{z \in \Sigma_{\delta}}$ überein. $\square$

Lemma 6.4. *Sei $A \in \mathcal{C}(X)$, $\delta, r > 0$, $M \geq 1$. Es gelte: $\Sigma := \{z \in \mathbb{C} : |z| > r, |\arg z| < \frac{\pi}{2} + \delta\} \subseteq \rho(A)$ und $\forall \lambda \in \Sigma : \|R_A(\lambda)\| \leq \frac{M}{|\lambda|}$. Dann gibt es ein ω , sodass $A - \omega$ ein sektorieller Operator ist. Insbesondere ist A Erzeuger einer analytischen Halbgruppe.*

Beweis. Wir betrachten den Operator $A - \omega$ für $\omega > r$. Dann gilt $\Sigma_{\delta} \subseteq \rho(A)$ nach dem Spektralabbildungssatz. Ferner gilt $\|R_{A-\omega}(\lambda)\| = \|R_A(\lambda + \omega)\| \leq \frac{M}{|\lambda + \omega|} \leq \frac{M}{|\lambda|}$ für alle $\lambda \in \Sigma_{\delta}$. Also ist $A - \omega$ ein sektorieller Operator und erzeugt damit nach Lemma 6.3 eine beschränkte analytische Halbgruppe $(W(z))_{z \in \Sigma_{\delta}}$. Damit ist die Halbgruppe $(e^{\omega z} W(z))_{z \in \Sigma_{\delta}}$, da $e^{\omega z}$ analytisch ist, ebenfalls analytisch und wird von $A - \omega + \omega = A$ erzeugt. $\square$

Lemma 6.5. *Sei $A \in \mathcal{C}(X)$. Dann ist $B \in \mathcal{L}(X)$ bezüglich A beschränkt genau dann, wenn $BR_A(\lambda)$ für ein, bzw. alle $\lambda \in \rho(A)$ beschränkt ist.*

Beweis. Sei B bezüglich A beschränkt mit a, b . Dann gilt da für $x = R_A(\lambda) \in D(A)$:

$$\begin{aligned} \|BR_A(\lambda)y\| &= \|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\| \leq a\|AR_A(\lambda)y\| + b\|R_A(\lambda)y\| \leq \\ &a\|y\| + \lambda a\|y\| + b\|R_A(\lambda)\| \|y\|. \end{aligned} \quad (6.3)$$

Sei nun $BR_A(\lambda) \in \mathcal{B}(X)$. Dann gilt für $x \in D(A)$:

$$\|Bx\| = \|BR_A(\lambda)(A - \lambda)x\| \leq \|BR_A(\lambda)\| \|(A - \lambda)x\| \leq \|BR_A(\lambda)\|(\|Ax\| + \lambda\|x\|).$$

$\square$

Lemma 6.6. Sei $A \in \mathcal{C}(X)$ und $B \in \mathcal{L}(X)$ ein bezüglich A beschränkter Operator mit den Konstanten a, b . Sei $\lambda \in \rho(A)$ und

$$c := a\|AR_A(\lambda)\| + b\|R_A(\lambda)\| < 1.$$

Dann ist $A + B \in \mathcal{C}(X)$, $\lambda \in \rho(A + B)$ und es gilt $\|R_{A+B}(\lambda)\| \leq (1 - c)^{-1}\|R_A(\lambda)\|$.

Beweis. Wir wenden Lemma 6.5 an und erhalten, dass $BR_A(\lambda)$ beschränkt ist. Da B bezüglich A beschränkt ist und nach (6.3) $\|BR_A(\lambda)\| \leq c < 1$ ist, können wir Lemma 4.5 Teil i), ii), iii) anwenden und erhalten die gesuchten Aussagen. $\square$

Lemma 6.7. Sei A ein Operator, $\delta > 0$ und $M \geq 1$ mit $\rho(A) \subseteq \Sigma_\delta$ und $\|R_A(\lambda)\| \leq \frac{M}{|\lambda|}$ auf Σ_δ . Sei zusätzlich $B \in \mathcal{L}(X)$ bezüglich A beschränkt mit $a < \frac{1}{M+1}$.

Dann gibt es $r \geq 0, K \geq 1$ mit $\bar{\Sigma}_\delta \cap (\bar{B}_r(0))^C \subseteq \rho(A + B)$ und $\|R_{A+B}(\lambda)\| \leq \frac{K}{|\lambda|}$.

Beweis. Mit a wie in der Voraussetzung gilt $c := a\|AR_A(\lambda)\| + b\|R_A(\lambda)\| \leq a|\lambda|\|R_A(\lambda)\| + a\|\text{Id}\| + b\|R_A(\lambda)\| \leq a(M + 1) + \frac{bM}{|\lambda|}$. Da $a(M + 1) < 1$ gilt, gibt es ein $r > 0$, sodass für $\lambda > r$ gilt, dass $c < 1$ aus Lemma 6.6 ist. Nun können wir Lemma 6.6 anwenden und erhalten $\lambda \in \rho(A + B)$ und $\|R_{A+B}(\lambda)\| \leq (1 - c)^{-1}\|R_A(\lambda)\| \leq \frac{M}{(1-c)|\lambda|}$. $\square$

Nun können wir Satz 6.2 beweisen.

Beweis von Satz 6.2. Sei zuerst $(W(z))_{z \in \Sigma_\delta}$ eine beschränkte analytische Halbgruppe, nach Lemma 6.3 ist A also sektoriell, also ist seine Resolvente auf $\Sigma_{\delta+\frac{\pi}{2}}$ mit $\frac{M}{|\lambda|}$ beschränkt. Wir wählen $\alpha = \frac{1}{M+1}$ und wenden Lemma 6.7 an, um ein r und ein K zu erhalten. Laut Lemma 6.4 erzeugt also $A + B$ eine analytische Halbgruppe $(W_{A+B}(z))_{z \in \Sigma_\delta}$.

Im allgemeinen Fall betrachten wir $A - \omega$ mit $\omega \in \mathbb{R}$. Dann gilt für $x \in D(A)$:

$$\|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|Bx\| \leq a\|(A - \omega)x\| + (a\omega + b)\|x\|,$$

Also ist B ebenfalls bezüglich $A - \omega$ beschränkt mit demselben a_0 . Wir wählen $\omega > \gamma$ wobei γ nach Lemma 2.24 so gewählt ist, dass $\|W(z)\| \leq Me^{|z|^\gamma}$ gilt. Dann ist $A - \omega$ der Erzeuger einer beschränkten analytischen Halbgruppe und wir können den ersten Teil des Beweises anwenden. Die gesuchte Halbgruppe ist also $(e^{\omega z}W_{A+B-\omega}(z))_{z \in \Sigma_\delta}$. $\square$

Literaturverzeichnis

- [ABHN01] W. Arendt, C. J. K. Batty, M. Hieber und F. Neubrander. *Vector-Valued Laplace Transforms and Cauchy Problems*. Birkhäuser, 2001.
- [BHL25] X.-Q. Bui, N. D. Huy, V. T. Luong und N. V. Minh. A generation theorem for the perturbation of strongly continuous semigroups by unbounded operators. *Journal of Differential Equations*, 2025.
- [BM24] X.-Q. Bui und N. V. Minh. Unbounded perturbation of linear partial functional differential equations via Yosida distance, 2024.
- [DeL94] R. DeLaubenfels. *Existence families, functional calculi and evolution equations*. Springer, 1994.
- [DP87] E. B. Davies und M. M. H. Pang. The Cauchy Problem and a Generalization of the Hille-Yosida Theorem, 1987.
- [EN00] K.-J. Engel und R. Nagel. *One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations*. Springer, 2000.
- [Fri16] L. Friedlander. Riesz Projections, 2016.
- [Kal23] M. Kaltenböck. Funktionalanalysis 2, 2023.
- [KW03] C. Kaiser und L. Weis. A Perturbation Theorem for Operator Semigroups in Hilbert Spaces, 2003.
- [MW18] J. Mader und H. Woracek. Funktionalanalysis 2, 2018.
- [Voi77] J. Voigt. On the Perturbation Theory for Strongly Continuous Semigroups, 1977.
- [XLL06] T.-J. Xiao, J. Liang und F. Li. A Perturbation Theorem of Miyadera Type for local C-Regularized Semigroups, 2006.